河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 5 月 5 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 **Git** 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `https://github.com/perper-zrj/dawuB_per.git`

目录

1 课本习题重现 **1**

1.1 习题 1 1

1.2 习题 2 9

1.3 习题 3 19

1.4 习题 4 36

1.5 习题 7 50

1.6 习题 8 52

2 课本例题重现 **53**

2.1 第一章 53

2.2 第二章 60

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 (　)

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

B. $0, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (　)

A. $\dfrac{dv}{dt}$

B. $\dfrac{v^2}{R}$

C. $\dfrac{dv}{dt}+\dfrac{v^2}{R}$

D. $\sqrt[2]{(\dfrac{dv}{dt})^2+(\dfrac{v^2}{R})^2}$

1-7 质点做直线运动,$\mathbf{r}$ 表示位置矢量,$\mathbf{v}$ 表示速度,$\mathbf{a}$ 表示加速度,$\mathbf{s}$ 表示路程,a_t 表示切向加速度, 下列表达式中,(　)

(1). $\dfrac{dv}{dt}=a$, (2). $\dfrac{dr}{dt}=v$, (3). $\dfrac{ds}{dt}=v$, (4). $\left|\dfrac{d\mathbf{v}}{dt}\right|=a$.

A. 只有 1、4 是对的.

B. 只有 2、4 是对的.

C. 只有 2 是对的.

D. 只有 3 是对的.

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta=3+2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n=$ _____.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r}=4t^2\mathbf{i}+(3+2t)\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t=0$ 到 $t=1\,\mathrm{s}$ 的位移;

(3). $t=0$ 和 $t=1\,\mathrm{s}$ 两时刻的速度.

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r}=t^2\mathbf{i}+2t\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

(2). 任一时刻的切向加速度和法向加速度.

1-25 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$ (SI 单位). 质点在 $x = 0$ 处速度为 $10\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值.

1-26 质点沿半径为 $1\,\mathrm{m}$ 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 2 + 3t^3$ (SI 单位).

(1). 求 $t = 2\,\mathrm{s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;

(2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

习题 1 题解

1-4 题解：

答案： B

解答过程：质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动，每间隔时间 T 转一圈。在 $2T$ 时间间隔内，质点刚好转过两整圈，回到了初始起点位置。由于位移 $\Delta\mathbf{r}$ 是从起点指向终点的矢量，回到起点意味着总位移的大小为 0。因此，其平均速度大小由公式（1）得出：

$$\bar{v} = \frac{|\Delta\mathbf{r}|}{\Delta t} = \frac{0}{2T} = 0 \tag{1}$$

质点在这段时间内通过的路程 s 为两圈的圆周长，即 $s = 2 \times (2\pi R) = 4\pi R$。因此，平均速率由公式（2）得出：

$$\bar{v}_{speed} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{4\pi R}{2T} = \frac{2\pi R}{T} \tag{2}$$

由公式（1）和公式（2）对比可知，两者的结果完全不同。

易混淆知识点说明：本题极易混淆**平均速度（矢量）**与**平均速率（标量）**的概念。平均速度的大小等于位移大小除以时间，而平均速率等于路程除以时间。在包含往返或曲线运动的过程中，位移大小通常小于路程，两者绝不可等同看待。

1-5 题解：

答案： D

解答过程：质点做变速圆周运动时，其总加速度 $\mathbf{a}$ 包含两个相互垂直的分量：

1. 切向加速度 $\mathbf{a}_t$，其作用是改变速度的大小，大小计算为 $a_t = \dfrac{dv}{dt}$。

2. 法向加速度（即向心加速度）$\mathbf{a}_n$，其作用是改变速度的方向，大小计算为 $a_n = \dfrac{v^2}{R}$。

由于切向加速度与法向加速度相互垂直，根据矢量的合成法则（勾股定理），总加速度的大小为两者平方和的算术平方根，如公式（1）所示：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2} \tag{1}$$

由公式（1）可以看出，总加速度的大小需要同时考虑切向和法向分量。

易混淆知识点说明：加速度是矢量，在求总加速度大小时不能直接将各个方向加速度的大小进行代数相加（即不能选 C）。必须按照矢量运算规则求合成矢量的大小。

1-7 题解：

答案： D

解答过程：逐一分析各项表达式：(1) $\dfrac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{a}$：式中 v 为速率（标量），$\dfrac{dv}{dt}$ 表示速率随时间的变化率，即切向加速度 a_t（可正可负）。而 a 是总加速度的大小（恒定 ≥ 0）。在一般曲线运动中，总加速度还包含法向分量，因此 $a \neq \dfrac{dv}{dt}$，该式错误。

(2) $\dfrac{\mathbf{dr}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{v}$：式中 r 为位置矢量的大小（质点到坐标原点的直线距离）。$\dfrac{dr}{dt}$ 表示这一距离的变化率，而 $v = \dfrac{ds}{dt}$ 是质点沿轨迹运动的路程变化率。除非质点严格沿着背离原点的射线做直线运动，否则两者不相等，该式错误。

(3) $\dfrac{\mathbf{ds}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{v}$：式中 s 是路程，v 是速率。物理学中速率的确切定义就是路程对时间的一阶导数，即公式（1）：

$$v = \frac{ds}{dt} \tag{1}$$

由公式（1）可知，该定义式完全正确。

(4) $\left|\dfrac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dt}}\right| = \mathbf{a}$：式中 v 为标量，$\left|\dfrac{dv}{dt}\right|$ 为切向加速度的绝对值。因为曲线运动中必然存在法向加速度 $a_n \neq 0$，所以总加速度 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} > |a_t| = \left|\dfrac{dv}{dt}\right|$，该式错误。（注：只有当表达式为矢量的导数 $\left|\dfrac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$ 时才成立）。

综上，只有 (3) 是正确的。

易混淆知识点说明： 1. 混淆 $\frac{dr}{dt}$（到原点距离的变化率）与 v（沿运动轨迹的速率）。

2. 混淆 $\frac{dv}{dt}$（速度大小的变化率，即切向加速度）与 $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$（速度矢量的变化率，即总加速度）。要注意符号是否加粗（标量与矢量之分）。

1-12 题解：

答案： $16t^2R$ （或 $16Rt^2$）

解答过程：已知质点的运动学方程（角位移随时间变化的方程）为 $\theta = 3+2t^2$。首先，对角位移方程求时间 t 的一阶导数，得到质点做圆周运动的角速度 ω 的表达式，如公式（1）：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}(3+2t^2) = 4t \tag{1}$$

题目要求的是 t 时刻质点的**法向加速度（向心加速度）**大小 a_n。根据圆周运动的法向加速度推导公式（2）：

$$a_n = \omega^2 R \tag{2}$$

将公式（1）中求得的 ω 代入公式（2）中，推出最终法向加速度的表达式（3）：

$$a_n = (4t)^2 R = 16t^2 R \tag{3}$$

易混淆知识点说明：在变速圆周运动中，容易将法向加速度 $a_n = \omega^2 R$ 与切向加速度 $a_t = \frac{d\omega}{dt}R = \alpha R$ 的公式弄混。审题时必须看清所求的是“法向加速度”，然后正确选用与角速度相关的平方关系公式。

1-18 题解：

解答过程：已知位置矢量 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3+2t)\mathbf{j}$。

(1) 求质点的轨迹方程：由位置矢量可得运动的参数方程，分别列为公式（1）和公式（2）：

$$x = 4t^2 \tag{1}$$

$$y = 3 + 2t \tag{2}$$

由公式（2）解得 $t=\dfrac{y-3}{2}$，代入公式（1）消去时间 t，推导出轨迹方程（3）：

$$x=4\left(\frac{y-3}{2}\right)^2=(y-3)^2 \tag{3}$$

由于 $t\geq 0$，故限制条件为 $y\geq 3, x\geq 0$。

(2) 求从 $t=0$ 到 $t=1$ s 的位移：$t=0$ 时的位置矢量：$\mathbf{r}_0=0\mathbf{i}+3\mathbf{j}=3\mathbf{j}$ $t=1$ s 时的位置矢量：$\mathbf{r}_1=4(1)^2\mathbf{i}+(3+2\times 1)\mathbf{j}=4\mathbf{i}+5\mathbf{j}$ 位移 $\Delta\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_0=4\mathbf{i}+(5-3)\mathbf{j}=4\mathbf{i}+2\mathbf{j}$

(3) 求 $t=0$ 和 $t=1$ s 两时刻的速度：速度是位置矢量对时间的一阶导数，由此建立速度公式（4）：

$$\mathbf{v}=\frac{d\mathbf{r}}{dt}=8t\mathbf{i}+2\mathbf{j} \tag{4}$$

将具体时刻代入公式（4）得出：

当 $t=0$ 时，$\mathbf{v}(0)=2\mathbf{j}$ (m/s)

当 $t=1$ s 时，$\mathbf{v}(1)=8\mathbf{i}+2\mathbf{j}$ (m/s)

易混淆知识点说明：求轨迹方程的核心思想是“消参”（通常是消去时间 t）。容易忽略的是**参数的取值范围**（如本题 $t\geq 0$ 决定了 $y\geq 3$），没有取值范围的轨迹曲线在物理上是不严谨的；另外，位移是矢量（$\Delta\mathbf{r}$），必须用末位置矢量减去初位置矢量，保留矢量基（$\mathbf{i},\mathbf{j}$），不能只算出一个大小。

1-20 题解：

解答过程：已知位置矢量 $\mathbf{r}=t^2\mathbf{i}+2t\mathbf{j}$。

(1) 求任一时刻的速度和加速度：速度定义如公式（1）：

$$\mathbf{v}=\frac{d\mathbf{r}}{dt}=2t\mathbf{i}+2\mathbf{j} \tag{1}$$

加速度定义如公式（2）：

$$\mathbf{a}=\frac{d\mathbf{v}}{dt}=2\mathbf{i} \tag{2}$$

(2) 求任一时刻的切向加速度和法向加速度：先根据公式（1）求速率 v（速度的大小），得到公式（3）：

$$v=|\mathbf{v}|=\sqrt{(2t)^2+2^2}=\sqrt{4t^2+4}=2\sqrt{t^2+1} \tag{3}$$

切向加速度 a_t 是速率对时间的导数，对公式（3）求导推出公式（4）：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(2(t^2+1)^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{2t}{\sqrt{t^2+1}} \tag{4}$$

由公式（2）可知总加速度的大小 $a = |\mathbf{a}| = 2$。由加速度的分解公式 $a^2 = a_t^2 + a_n^2$，结合公式（4）可推导出法向加速度 a_n 的表达式（5）：

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2t}{\sqrt{t^2+1}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4t^2+4-4t^2}{t^2+1}} = \frac{2}{\sqrt{t^2+1}} \tag{5}$$

易混淆知识点说明：切向加速度 $a_t = \dfrac{dv}{dt}$ 中的 v 是**速率（标量）**，而不是速度矢量。很多学生会误将速度矢量求导得到的总加速度大小当成切向加速度。正确的做法是：先求速度矢量的大小（即速率算式），再对该代数式求时间 t 的导数得到 a_t，最后利用 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ 求 a_n 往往比套用曲率半径公式更简单。

1-25 题解：

解答过程：已知加速度 $a = 2 + 6x^2$，初始条件 $x = 0$ 时，$v_0 = 10\ \mathrm{m/s}$。根据加速度的定义，并利用链式求导法则（将对时间的导数转化为对位移的导数），得到公式（1）：

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx} \tag{1}$$

将已知加速度表达式代入公式（1），得到公式（2）：

$$v\frac{dv}{dx} = 2 + 6x^2 \tag{2}$$

对公式（2）分离变量可得公式（3）：

$$vdv = (2 + 6x^2)dx \tag{3}$$

对公式（3）的等式两边进行定积分，利用初始条件建立积分公式（4）：

$$\int_{10}^{v} v'dv' = \int_{0}^{x} (2 + 6x'^2)dx' \tag{4}$$

$$\left[\frac{1}{2}v'^2\right]_{10}^{v} = \left[2x' + 2x'^3\right]_0^x$$

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}(10^2) = 2x + 2x^3$$

$$v^2 - 100 = 4x + 4x^3$$

由公式（4）化简得到公式（5）：

$$v^2 = 4x^3 + 4x + 100 \tag{5}$$

由于质点沿 x 轴运动，在 $x = 0$ 处速度为正，且 $a > 0$（速度不断增加），故速度始终为正。由公式（5）最终解得：

$$v = \sqrt{4x^3 + 4x + 100}\ (\mathrm{m/s})$$

易混淆知识点说明：当加速度 a 是位置 x 的函数（而非时间 t 的函数）时，绝不能直接使用 $v = \int a dt$ 进行积分。必须熟练掌握微积分中的恒等变换 $\mathbf{a} = \mathbf{v}\dfrac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dx}}$，将时间元变换为空间元，这是解决动力学和运动学中“位移依赖型”问题的金钥匙。

1-26 题解：

解答过程：已知 $R = 1$ m，运动学方程 $\theta = 2 + 3t^3$。先求角速度 ω 和角加速度 α，分别得到公式（1）和公式（2）：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2 \tag{1}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 18t \tag{2}$$

(1) 求 $t = 2$ s 时，质点的切向加速度和法向加速度：当 $t = 2$ s 时，由公式（1）和公式（2）得 $\omega = 9 \times 2^2 = 36$ rad/s，$\alpha = 18 \times 2 = 36$ rad/s^2。切向加速度由公式（3）计算：

$$a_t = \alpha R = 36 \times 1 = 36\ \mathrm{m/s}^2 \tag{3}$$

法向加速度由公式（4）计算：

$$a_n = \omega^2 R = 36^2 \times 1 = 1296 \text{ m/s}^2 \tag{4}$$

(2) 求加速度方向和半径成 45° 角时，质点偏转的角度：总加速度 $\mathbf{a}$ 是切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 与法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 的矢量和。法向加速度始终沿半径方向指向圆心。当总加速度与半径成 45° 角时，说明切向加速度和法向加速度的大小相等，建立等量关系式（5）：

$$a_t = a_n \implies \alpha R = \omega^2 R \implies \alpha = \omega^2 \tag{5}$$

将公式（1）和公式（2）代入等量关系式（5）的表达式中：

$$18t = (9t^2)^2 \implies 18t = 81t^4$$

由于 $t > 0$（从 $t = 0$ 开始运动后），消去一个 t 得 $t^3 = \dfrac{2}{9}$。此时质点从 $t = 0$ 到该时刻的偏转角（即角位移的增量）可由公式（6）计算：

$$\Delta\theta = \theta(t) - \theta(0) = (2 + 3t^3) - 2 = 3t^3 \tag{6}$$

将 $t^3 = \dfrac{2}{9}$ 代入公式（6）推得最终偏转角度：

$$\Delta\theta = 3 \times \frac{2}{9} = \frac{2}{3} \text{ rad}$$

易混淆知识点说明：“加速度的方向和半径成 45° 角”这句话是对几何关系的一种物理表述。半径方向即是**法向加速度**的方向，切向垂直于法向。构成直角三角形后，夹角为 45° 即意味着直角边相等，即 $a_t = a_n$。此外，求“偏转了多少”问的是**角位移的变化量** $\Delta\theta = \theta_t - \theta_0$，不能直接把时刻 t 代入原方程当成最终答案（会多出初始角位移常数）。

1.2 习题 2

2-5 质量为 $m = 0.5\,\mathrm{kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$ 从 $t = 2\,\mathrm{s}$ 到 $t = 4\,\mathrm{s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 (　).

A. $1.5\,\mathrm{J}$　　C. $4.5\,\mathrm{J}$

B. $3\,\mathrm{J}$　　D. $-1.5\,\mathrm{J}$

2-8 某质点在力 $F = (4 + 5x)i$ 的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10\,\mathrm{m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为_____.

2-11 一质点在两恒力的共同作用下, 位移为 $\Delta r = (3i + 8j)\,\mathrm{m}$. 在此过程中, 动能的增量为 $24\,\mathrm{J}$, 已知其中一恒力 $F_1 = (12i - 3j)\,\mathrm{N}$, 则另一恒力所做的功为_____.

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度方向相反, 大小与速度成正比, 比例系数为 k, 忽略子弹的重力, 求:

(1). 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数;

(2). 子弹进入沙土的最大深度.

2-17 一质量为 $2\,\mathrm{kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面上运动, 受到外力 $F = 4i - 24t^2 j$ 的作用,$t = 0$ 时, 它的初速度为 $v_0 = (3i + 4j)\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$, 求 $t = 1\,\mathrm{s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n.

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0. 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为 $F = a - bt, (a, b$ 为常量), 其中各个物理量均采用国际单位制.

(1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零, 求子弹走完枪全长所需时间;

(2). 求子弹所受的冲量;

(3). 求子弹的质量.

2-29 一质点所受的合力为 $F_{合} = (7i - 6j)\,\mathrm{N}$.

(1). 当质点从原点运动到位置 $r = (-3i + 4j + 16k)\,\mathrm{m}$ 时, 求 $F_{合}$ 所做的功;

(2). 如果质点运动到 r 处需 $0.6\,\mathrm{s}$, 求合力做功的平均功率;

(3). 如果质点的质量为 $m = 1\,\mathrm{kg}$, 求质点动能的变化.

2-31 一人用质量为 $1\,\mathrm{kg}$ 的水桶从深为 $10\,\mathrm{m}$ 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 $10\,\mathrm{kg}$ 的水. 由于木桶漏水, 每升高 $1\,\mathrm{m}$ 要匀漏去 $0.2\,\mathrm{kg}$ 的水. 若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示. 质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度.

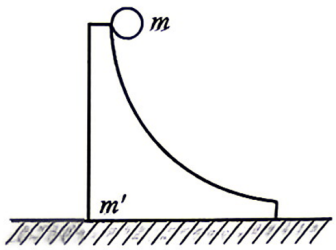

图 1: 习题 2-38 图

习题 2 题解

2-5 题解：

答案： B

解答过程：已知质点运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$。对时间 t 求导，分别得到速度的 x 和 y 方向分量，如公式（1）和公式（2）所示：

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 5 \tag{1}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = t \tag{2}$$

结合公式（1）和公式（2），可推导出质点速率的平方表达式（3）：

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 = 25 + t^2 \tag{3}$$

根据动能定理，外力做功等于质点动能的变化量，其基本形式如公式（4）：

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \tag{4}$$

在 $t_1 = 2$ s 时，由公式（3）得速率平方 $v_1^2 = 25 + 2^2 = 29$，初动能 $E_{k1} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 29 = 7.25$ J。在 $t_2 = 4$ s 时，同理得速率平方 $v_2^2 = 25 + 4^2 = 41$，末动能 $E_{k2} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 41 = 10.25$ J。将初末动能代入公式（4），得到外力做的功：

$$W = 10.25 - 7.25 = 3 \text{ J}$$

易混淆知识点说明：求变力做功时，若已知运动学方程，优先考虑使用**动能定理**（$W = \Delta E_k$），这比先求加速度、再求力、最后积分求功的方法要简便得多。注意速度是矢量，动能与速率的平方相关，计算速率时必须综合 x 和 y 两个方向的速度分量。

2-8 题解：

答案： 290 J

解答过程：质点沿 x 轴做直线运动，受到与坐标相关的变力 $F = (4 + 5x)\mathbf{i}$。根据变力做功的定义式 $W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$，对力在位移区间上进行定积分得到公式（1）：

$$W = \int_0^{10} (4 + 5x) dx = \left[4x + \frac{5}{2}x^2\right]_0^{10} \tag{1}$$

将上下限代入公式（1）进行计算，得出最终做功数值（2）：

$$W = \left(4 \times 10 + 2.5 \times 10^2\right) - 0 = 40 + 250 = 290 \text{ J} \tag{2}$$

易混淆知识点说明：对于坐标相关的变力做功问题，必须严格通过积分计算。切忌生搬硬套恒力做功公式或将初末位置的力简单求平均（虽然本题力随位移线性变化，恰好可用平均力，但积分法是普适的通法，不易踩坑）。

2-11 题解：

答案： 12 J

解答过程：根据动能定理，合外力做的功等于动能的增量，建立公式（1）：

$$W_{总} = \Delta E_k = 24 \text{ J} \tag{1}$$

合外力做的功也等于各个分力单独做功的代数和，由此得出总功分配公式（2）：

$$W_{总} = W_1 + W_2 \tag{2}$$

已知其中一个恒力 F_1，它所做的功为力矢量与位移矢量的标量积（点乘），计算过程如公式（3）：

$$W_1 = \mathbf{F}_1 \cdot \Delta\mathbf{r} = (12\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \cdot (3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) = 12 \times 3 + (-3) \times 8 = 36 - 24 = 12\ \mathrm{J} \tag{3}$$

将公式（1）和公式（3）的结果代入公式（2）中，推导出另一个恒力所做的功（4）：

$$W_2 = W_{总} - W_1 = 24 - 12 = 12\ \mathrm{J} \tag{4}$$

易混淆知识点说明：功是标量，在进行矢量点乘运算 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y$ 时，只需将对应的坐标分量相乘后再相加。计算时一定要注意坐标前面的正负号，容易因为粗心导致符号错误。

2-15 题解：

解答过程：(1) 求速度随时间变化的函数：根据牛顿第二定律，子弹受到的合外力仅为阻力 $F = -kv$。由 $F = ma = m\dfrac{dv}{dt}$，建立运动微分方程（1）：

$$m\frac{dv}{dt} = -kv \tag{1}$$

对公式（1）分离变量并进行定积分，得到公式（2）：

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{k}{m} dt \tag{2}$$

$$\ln v - \ln v_0 = -\frac{k}{m}t \implies \ln\left(\frac{v}{v_0}\right) = -\frac{k}{m}t$$

解出对应的速度函数表达式（3）：

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} \tag{3}$$

(2) 求子弹进入沙土的最大深度：当子弹速度减为 0 时，所经过的路程即为最大深度 $x_{\max}$。利用微积分中的链式法则变换加速度式 $a=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{dv}{dx}\dfrac{dx}{dt}=v\dfrac{dv}{dx}$，代入动力学方程并分离变量，得出微分公式（4）：

$$mv\frac{dv}{dx}=-kv \implies \frac{dv}{dx}=-\frac{k}{m} \tag{4}$$

将速度的上下限（$v_0\to 0$）和位移的上下限（$0\to x_{\max}$）代入公式（4）进行积分：

$$\int_{v_0}^{0} dv=\int_{0}^{x_{\max}} -\frac{k}{m}dx$$

$$0-v_0=-\frac{k}{m}x_{\max}$$

由此推导出最大深度的最终结果（5）：

$$x_{\max}=\frac{mv_0}{k} \tag{5}$$

易混淆知识点说明：在解答第 (2) 问时，利用**链式求导法则** $\dfrac{dv}{dt}=v\dfrac{dv}{dx}$ 将包含“时间元”的微分方程转换为包含“空间元”的微分方程，是处理动力学中“求速度与位置的关系”或“求极限距离”问题最直接、最高效的技巧，可避免复杂的指数函数反解和无穷积分。

2-17 题解：

解答过程：已知质点质量 $m=2$ kg，所受合外力 $\mathbf{F}=4\mathbf{i}-24t^2\mathbf{j}$。由牛顿第二定律，推导出质点的加速度矢量公式（1）：

$$\mathbf{a}=\frac{\mathbf{F}}{m}=2\mathbf{i}-12t^2\mathbf{j} \tag{1}$$

速度是加速度对时间的积分（加上初速度），根据公式（1）进行积分得到速度函数（2）：

$$\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0+\int_0^t \mathbf{a}dt=(3\mathbf{i}+4\mathbf{j})+\int_0^t (2\mathbf{i}-12t^2\mathbf{j})dt \tag{2}$$

$$\mathbf{v}(t)=(3\mathbf{i}+4\mathbf{j})+(2t\mathbf{i}-4t^3\mathbf{j})=(3+2t)\mathbf{i}+(4-4t^3)\mathbf{j}$$

将 $t = 1$ s 代入，得出该特定时刻的速度（3）：

$$\mathbf{v}(1) = (3 + 2 \times 1)\mathbf{i} + (4 - 4 \times 1^3)\mathbf{j} = 5\mathbf{i} + 0\mathbf{j} = 5\mathbf{i} \text{ (m/s)} \tag{3}$$

同时，代入 $t = 1$ s 计算此时质点受到的总力矢量（4）：

$$\mathbf{F}(1) = 4\mathbf{i} - 24(1)^2\mathbf{j} = 4\mathbf{i} - 24\mathbf{j} \text{ (N)} \tag{4}$$

法向力 $\mathbf{F}_n$ 是**合外力中与此时速度方向垂直的分量**。由公式（3）可知，在 $t = 1$ s 时，速度 $\mathbf{v} = 5\mathbf{i}$ 的方向仅沿 x 轴。结合公式（4），总力的 x 轴分量 $4\mathbf{i}$ 是**平行于速度的切向力**，而力的 y 轴分量 $-24\mathbf{j}$ 则是**垂直于速度的法向力**。因此，质点受到的法向力矢量为 $\mathbf{F}_n = -24\mathbf{j}$ N（**其大小为 24 N**）。

易混淆知识点说明：法向力和切向力是相对**瞬时速度方向**而定义的。切不可主观地认为 **i** 方向就是切向、**j** 方向就是法向。必须先求解出具体时刻的**速度矢量**，然后将该时刻的合外力正交分解为平行于速度方向的分量（切向力）和垂直于速度方向的分量（法向力）。本题恰好在 $t = 1$ s 时刻速度纯沿 x 轴，才使得分解如此直观。

2-25 题解：

解答过程： (1) 求子弹走完枪筒全长所需时间：已知子弹受到的合力为 $F = a - bt$。假设子弹运动到枪口处合力刚好为零，建立受力终点方程（1）：

$$F(t) = a - bt = 0 \tag{1}$$

由公式（1）解得子弹在枪筒内运动的总时间 $t = \dfrac{a}{b}$。

(2) 求子弹所受的冲量：根据冲量的定义式 $I = \displaystyle\int F dt$，在时间区间 $[0, \dfrac{a}{b}]$ 内对合力进行定积分，得到公式（2）：

$$I = \int_0^{\frac{a}{b}} (a - bt)dt = \left[at - \frac{1}{2}bt^2\right]_0^{\frac{a}{b}} \tag{2}$$

将上下限代入公式（2）进行计算，得出总冲量表达式（3）：

$$I = a\left(\frac{a}{b}\right) - \frac{1}{2}b\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b} - \frac{a^2}{2b} = \frac{a^2}{2b} \tag{3}$$

(3) 求子弹的质量：根据动量定理，合外力的冲量等于子弹动量的变化量，由此建立公式（4）：

$$I = \Delta p = mv_0 - m(0) = mv_0 \tag{4}$$

将公式（3）求得的冲量结果代入公式（4）中：

$$\frac{a^2}{2b} = mv_0$$

最后解出子弹的质量解析式（5）：

$$m = \frac{a^2}{2bv_0} \tag{5}$$

易混淆知识点说明：本题容易混淆空间积分与时间积分。题目给定的力是**时间的函数**，所以求冲量必须用时间积分 $I = \int F dt$；如果求功，才是对空间位移的积分。动量定理建立了时间累积效应（冲量）与状态量变化（动量变化）之间的桥梁。

2-29 题解：

解答过程：已知质点所受合力矢量 $\mathbf{F}_{合} = (7\mathbf{i} - 6\mathbf{j})$ N。(1) 求合力所做的功：质点从原点 $(0,0,0)$ 运动到 $\mathbf{r} = (-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k})$ m，位移矢量即为位置矢量本身：$\Delta\mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k}$。恒力做功等于力矢量与位移矢量的点乘（数量积），计算如公式（1）：

$$W = \mathbf{F}_{合} \cdot \Delta\mathbf{r} = (7\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) \cdot (-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k}) \tag{1}$$

$$W = 7 \times (-3) + (-6) \times 4 + 0 \times 16 = -21 - 24 = -45 \text{ J}$$

(2) 求合力做功的平均功率：平均功率定义为功除以时间，将上一步计算的功代入公式（2）：

$$\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{-45 \text{ J}}{0.6 \text{ s}} = -75 \text{ W} \tag{2}$$

(3) 求质点动能的变化：根据动能定理，合外力对质点做的总功等于质点动能的变化量，由此推出关系式（3）：

$$\Delta E_k = W_{合} = -45\ \mathrm{J} \tag{3}$$

（动能减少了 45 J）

易混淆知识点说明：在进行矢量点积计算时，必须是对应坐标系（$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$）的系数相乘再相加。力只有 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 方向的分量，所以位移中 $\mathbf{k}$ 方向的移动不产生功。另外，功和动能变化量**可以是负值**，表示外界对系统做负功，系统动能减少。

2-31 题解：

答案： 980 J （取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$）或 1000 J （取 $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$），以下过程以重力加速度 g 符号保留，最后代入标准值 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

解答过程：这是一个变力做功的问题。因为水桶在匀速上升过程中不断漏水，所以水桶和水的总质量 m 是高度 y（距水面的高度）的函数。设水桶上升高度为 y 时的总质量为 $M(y)$ 已知空桶质量 $m_{桶} = 1\ \mathrm{kg}$，初始水质量 $m_{水\ 0} = 10\ \mathrm{kg}$，每升高 1 m 漏水 0.2 kg。在高度 y 处，剩下的水质量为 $m_{水}(y) = 10 - 0.2y$。总质量 $M(y) = 1 + (10 - 0.2y) = 11 - 0.2y$。因为是匀速提升，人施加的拉力大小等于总重力，由此得出受力函数公式（1）：

$$F(y) = M(y)g = (11 - 0.2y)g \tag{1}$$

人做功微元为 $dW = F(y)dy$，对整个高度 $y \in [0, 10]$ 进行定积分得到总功的计算公式（2）：

$$W = \int_0^{10} F(y)dy = \int_0^{10} (11 - 0.2y)g dy \tag{2}$$

$$W = g\left[11y - \frac{0.2}{2}y^2\right]_0^{10} = g\left[11y - 0.1y^2\right]_0^{10}$$

代入上下限：

$$W = g(11 \times 10 - 0.1 \times 100) = g(110 - 10) = 100g$$

将 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 代入，则人做的最终总功为公式（3）：

$$W = 100 \times 9.8 = 980\ \mathrm{J} \tag{3}$$

易混淆知识点说明：处理质量随位移变化的系统时，绝不能直接用“初态重力”或“末态重力”乘以总高度，也不能简单地用平均质量来套用 $W = mgh$（虽然本题恰好线性变化，平均质量计算结果也对，但积分法是正统且不限函数的通用解法）。必须写出**力随位移的函数**并进行定积分运算。

2-38 题解：

解答过程：小球 m 从木块 m' 的四分之一圆弧槽滑下的过程中，由于地面光滑（无摩擦），系统在**水平方向**上不受外力，因此水平方向动量守恒。同时，系统只有重力做功，系统**机械能守恒**。设小球脱离大木块时，小球相对于地面的速度大小为 v，方向水平向左；大木块相对于地面的速度大小为 V，方向水平向右。

1. 水平方向动量守恒（以小球速度方向为正），建立守恒公式（1）：

$$mv - m'V = 0 \implies V = \frac{m}{m'}v \tag{1}$$

2. 系统机械能守恒（以小球初位置为零势能面或利用势能减少等于动能增加），建立能量转化公式（2）：

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'V^2 \tag{2}$$

将由公式（1）解出的 V 代入公式（2）的机械能守恒方程中，推导出代入后的表达式（3）：

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'\left(\frac{m}{m'}v\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{m^2}{m'}v^2 \tag{3}$$

对公式（3）的右侧提取公因式 $\frac{1}{2}mv^2$ 并通分：

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2\left(1 + \frac{m}{m'}\right) = \frac{1}{2}mv^2\left(\frac{m' + m}{m'}\right)$$

消去等式两边的一个 m 并解出 v^2：

$$v^2 = \frac{2gR \cdot m'}{m + m'}$$

对两边开平方，由公式（1）和（2）最终联合推出小球脱离大木块时的速度公式（4）：

$$v = \sqrt{\frac{2m'gR}{m+m'}} \tag{4}$$

易混淆知识点说明：很多学生看到“四分之一光滑圆弧槽”会习惯性地直接套用 $v = \sqrt{2gR}$。必须注意，那是木块**固定在地面上**的情况。本题大木块放在光滑水平面上，小球下滑的同时，木块也会向相反方向后退，因此重力势能不仅转化为小球的动能，还转化为了大木块的动能。解决包含可移动斜面/曲面的相互作用问题时，核心武器是**“水平动量守恒 + 系统机械能守恒”**联立求解。

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动. 设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r, 质量分别为 m' 和 m. 绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连,m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10 图所示. 设 $R = 0.20\,\mathrm{m}$,$r = 0.10\,\mathrm{m}$,$m = 4\,\mathrm{kg}$,$m' = 10\,\mathrm{kg}$,$m_1 = m_2 = 2\,\mathrm{kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2\,\mathrm{m}$.

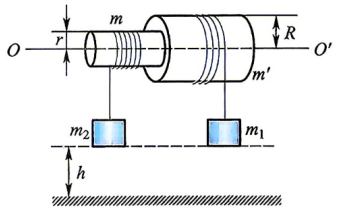

图 2: 习题 3-10 图

(1). 求柱体转动时的角加速度;

(2). 求两侧细绳的张力;

(3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1\,\mathrm{m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50\,\mathrm{kg}$,$m_2 = 200\,\mathrm{kg}$, 滑轮质量 $m' = 15\,\mathrm{kg}$.

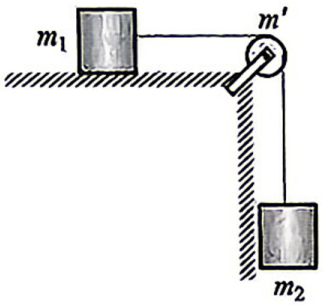

图 3: 习题 3-11 图

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m, 长为 l, 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下. 求:

(1). 初始时刻的角加速度;

(2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度.

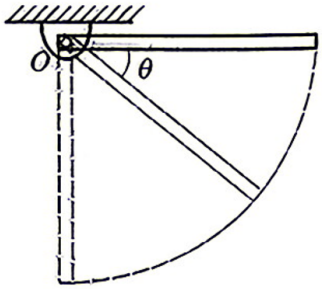

图 4: 习题 3-12 图

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

(1). 放手时棒的角加速度;

(2). 棒转到竖直位置时的角速度.

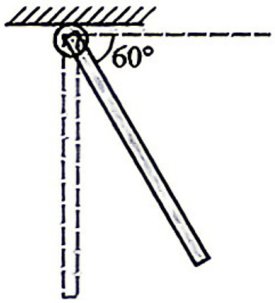

图 5: 习题 3-13 图

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动. 一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回. 设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ. 求:

(1). 开始转动时的角速度;

(2). 杆所受摩擦力矩的大小;

(3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间.

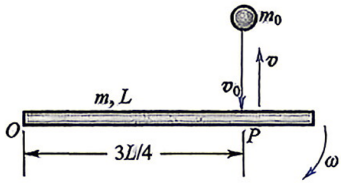

图 6: 习题 3-14 图

3-16 有一质量为 m_1、长为 l 的均匀的细棒 OA, 可绕一端的水平固定轴 O 自由转动, 初始时静止悬挂. 一水平运动的质量为 m_2 的小球, 从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1、v_2, 方向如习题 3-16 图所示. 求:

(1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;

(2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m.

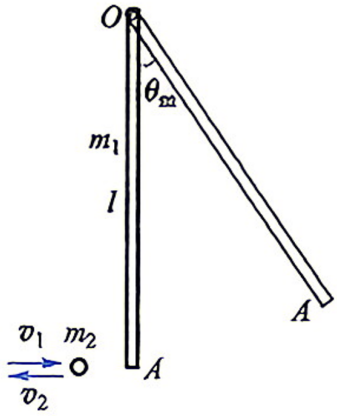

图 7: 习题 3-16 图

3-17 如习题 3-17 图所示, 一长为 l、质量为 m_1 的均质细杆, 可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动, 杆从水平位置由静止释放后, 与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞,$m_2 = m_1/3$. 求:

(1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;

(2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;

(3). 若碰撞是完全弹性的, 碰撞后 m_2 的速度;

(4). 弹簧被压缩的最大长度.

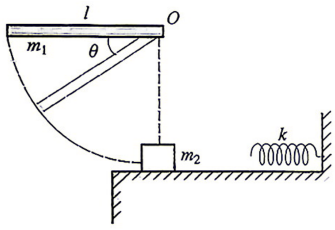

图 8: 习题 3-17 图

习题 3 题解

3-10 题解：

解答过程： **计算由两个同轴圆柱体组成的刚体系统的总转动惯量** J：大圆柱体的转动惯量与小圆柱体的转动惯量之和由公式（1）表示：

$$J = \frac{1}{2}m'R^2 + \frac{1}{2}mr^2 \tag{1}$$

代入已知数据 $R = 0.20\ \mathrm{m}, r = 0.10\ \mathrm{m}, m = 4\ \mathrm{kg}, m' = 10\ \mathrm{kg}$，计算出转动惯量如公式（2）：

$$J = \frac{1}{2} \times 10 \times (0.20)^2 + \frac{1}{2} \times 4 \times (0.10)^2 = 0.22\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \tag{2}$$

设系统的角加速度为 α（设 m_1 下降方向对应转动正方向），m_1 向下的加速度为 a_1，m_2 向上的加速度为 a_2。两侧细绳的张力分别为 T_1 和 T_2。根据刚体转动与平动的运动学关系，建立公式（3）和公式（4）：

$$a_1 = \alpha R \tag{3}$$

$$a_2 = \alpha r \tag{4}$$

(1). **求柱体转动时的角加速度** α：对 m_1 应用牛顿第二定律（向下为正），结合公式（3）得到公式（5）：

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \implies T_1 = m_1(g - \alpha R) \tag{5}$$

对 m_2 应用牛顿第二定律（向上为正），结合公式（4）得到公式（6）：

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \implies T_2 = m_2(g + \alpha r) \tag{6}$$

对转动系统应用刚体定轴转动定律，建立公式（7）：

$$T_1 R - T_2 r = J\alpha \tag{7}$$

将公式（5）和公式（6）代入公式（7）中，得到公式（8）：

$$m_1(g - \alpha R)R - m_2(g + \alpha r)r = J\alpha \tag{8}$$

将公式（8）展开并提取出 α，推导出角加速度的表达式（9）：

$$\alpha = \frac{(m_1 R - m_2 r)g}{J + m_1 R^2 + m_2 r^2} \tag{9}$$

将公式（2）的结果和已知数据代入公式（9）中（取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，$m_1 = m_2 = 2\ \mathrm{kg}$）：

$$\alpha = \frac{(2 \times 0.20 - 2 \times 0.10) \times 9.8}{0.22 + 2 \times 0.20^2 + 2 \times 0.10^2} = \frac{1.96}{0.32} = 6.125\ \mathrm{rad/s^2} \tag{10}$$

(2). **求两侧细绳的张力**：将由公式（10）求得的 α 分别代回公式（5）和公式（6），得出张力公式（11）和公式（12）：

$$T_1 = m_1(g - \alpha R) = 2 \times (9.8 - 6.125 \times 0.20) = 17.15\ \mathrm{N} \tag{11}$$

$$T_2 = m_2(g + \alpha r) = 2 \times (9.8 + 6.125 \times 0.10) = 20.825\ \mathrm{N} \tag{12}$$

(3). **判断哪个先落地及落地前瞬间的速率**：由于 m_1 产生的力矩 $m_1 gR > m_2 gr$，系统将顺时针加速转动，m_1 加速下降而 m_2 加速上升，且初始高度相同，因此 **m_1 先落地 **。m_1 下落时的恒定线加速度由公式（3）得 $a_1 = \alpha R = 6.125 \times 0.20 = 1.225\ \mathrm{m/s^2}$。根据匀变速直线运动规律，初速度为 0，位移 $h = 2\ \mathrm{m}$，落地速率 v_1 满足公式（13）：

$$v_1^2 = 2a_1 h \implies v_1 = \sqrt{2 \times 1.225 \times 2} \tag{13}$$

由公式（13）解得 m_1 落地前瞬间的速率（14）：

$$v_1 = \sqrt{4.9} \approx 2.21 \text{ m/s} \tag{14}$$

易混淆知识点说明： 1. **角加速度与线加速度的对应关系：**极易犯错的地方在于把两物体的加速度设为同一个 a。由于 m_1 和 m_2 悬挂在不同半径的圆柱上，它们的线位移、线速度和线加速度均不相同，必须通过各自的半径与系统的角加速度联系起来（即 $a_1 = \alpha R$ 和 $a_2 = \alpha r$）。

2. **加速系统中的张力计算：**很多学生习惯性地认为绳子张力等于物体重力（$T = mg$）。实际上，只有在物体静止或匀速直线运动时才成立。对于有加速度的系统，张力必定大于（上升时）或小于（下降时）物体的重力，必须严格通过隔离法列牛顿第二定律方程来求解。

3. **转动惯量的叠加性：**处理复合刚体（如本题中的阶梯形圆柱体）时，其相对于同一转轴的总转动惯量，直接等于各部分转动惯量的代数和。

3-11 题解：

解答过程：设系统物体的加速度大小为 a，滑轮的角加速度为 α。两侧细绳的张力分别设为 T_1（连接 m_1 侧）和 T_2（连接 m_2 侧）。

对水平桌面上的物体 m_1（忽略摩擦），在水平方向应用牛顿第二定律建立公式（1）：

$$T_1 = m_1 a \tag{1}$$

对悬挂的物体 m_2，在竖直方向应用牛顿第二定律（设向下为正方向）建立公式（2）：

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \tag{2}$$

对具有质量的定滑轮，应用刚体定轴转动定律建立公式（3）：

$$(T_2 - T_1) r = J\alpha \tag{3}$$

其中，质量均匀分布的圆柱体（滑轮）的转动惯量 J 如公式（4）：

$$J = \frac{1}{2}m'r^2 \tag{4}$$

绳子不可伸长且与滑轮之间无相对滑动，线加速度与角加速度的运动学关系如公式（5）：

$$a = \alpha r \tag{5}$$

将公式（4）和公式（5）代入公式（3）中，消去 J 和 α，得到关于线加速度的转动方程（6）：

$$(T_2 - T_1)r = \left(\frac{1}{2}m'r^2\right)\left(\frac{a}{r}\right) \implies T_2 - T_1 = \frac{1}{2}m'a \tag{6}$$

将公式（1）中的 T_1 和公式（2）变形得到的 $T_2 = m_2g - m_2a$ 一并代入公式（6）中：

$$(m_2g - m_2a) - m_1a = \frac{1}{2}m'a \tag{7}$$

对公式（7）移项并提取公因式 a，解得系统加速度的一般表达式（8）：

$$a = \frac{m_2g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m'} \tag{8}$$

代入已知数据 $m_1 = 50\ \mathrm{kg}, m_2 = 200\ \mathrm{kg}, m' = 15\ \mathrm{kg}$，取重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 得到最终结果（9）：

$$a = \frac{200 \times 9.8}{50 + 200 + \frac{1}{2} \times 15} = \frac{1960}{257.5} \approx 7.61\ \mathrm{m/s^2} \tag{9}$$

（注：若题目要求取 $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$，代入上式计算得 $a \approx 7.77\ \mathrm{m/s^2}$）

易混淆知识点说明：处理带有质量的定滑轮系统时，**绝不能**像基础质点力学中那样假设“同一根轻绳两端张力处处相等”（即认为 $T_1 = T_2$）。滑轮有质量就意味着其具有转动惯量，绳子对滑轮两侧的张力必然存在差值，正是这个差值产生的合力矩 $(T_2 - T_1)r$ 提供了滑轮加速转动所需的动力。因此，必须依次建立两个平动方程、一个转动方程和一个线角关联方程，然后联立求解。

3-12 题解：

解答过程：细杆可绕过端点 O 的水平固定轴转动，这是一个典型的刚体定轴转动问题。根据刚体转动惯量的计算，均匀细杆绕过其一端且垂直于杆的轴的转动惯量 J 为公式（1）：

$$J = \frac{1}{3}ml^2 \tag{1}$$

(1) **求初始时刻的角加速度 α_0：**初始时刻，细杆处于静止的水平位置。此时重力 mg 集中作用在杆的质心（距 O 点距离为 $\frac{l}{2}$）上。此时重力的力臂最大，产生的重力力矩 τ_0 见公式（2）：

$$\tau_0 = mg\frac{l}{2} \tag{2}$$

根据刚体定轴转动定律 $\tau = J\alpha$，结合公式（1）和公式（2）可得初始时刻的角加速度算式（3）：

$$\alpha_0 = \frac{\tau_0}{J} = \frac{mg\frac{l}{2}}{\frac{1}{3}ml^2} \tag{3}$$

化简公式（3），得到初始时刻的角加速度表达式（4）：

$$\alpha_0 = \frac{3g}{2l} \tag{4}$$

(2) **求杆转过 θ 角时的角加速度 α 和角速度 ω：**当细杆从水平位置向下转过 θ 角时，根据题图可知，θ 为杆与水平线的夹角。此时质心到 O 点的水平距离（即重力力臂）减小为 $\frac{l}{2}\cos\theta$。此时重力产生的力矩 τ 为公式（5）：

$$\tau = mg\frac{l}{2}\cos\theta \tag{5}$$

再次应用刚体定轴转动定律 $\tau = J\alpha$，结合公式（1）和公式（5），得到此时的角加速度算式（6）：

$$\alpha = \frac{\tau}{J} = \frac{mg\frac{l}{2}\cos\theta}{\frac{1}{3}ml^2} \tag{6}$$

化简公式（6）得此时的角加速度（7）：

$$\alpha = \frac{3g\cos\theta}{2l} \tag{7}$$

为了求解角速度 ω，最简便的方法是使用**机械能守恒定律**。取细杆的初始水平

位置为重力势能零势面，细杆从静止释放，初态总机械能 $E_1 = 0$。当杆转过 θ 角时，杆的质心下降的垂直高度为 $h = \frac{l}{2}\sin\theta$。根据机械能守恒定律，系统的重力势能与转动动能之和为零，建立公式（8）：

$$0 = -mg\frac{l}{2}\sin\theta + \frac{1}{2}J\omega^2 \tag{8}$$

对公式（8）移项并将公式（1）中的转动惯量代入：

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2 \tag{9}$$

进一步化简等式（9）：

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta = \frac{1}{6}ml^2\omega^2 \implies 3g\sin\theta = l\omega^2 \tag{10}$$

对公式（10）中的 ω^2 开平方，解得此时的角速度大小（11）：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}} \tag{11}$$

易混淆知识点说明： 1. **转动惯量的选取：**细杆绕**端点**转动的转动惯量是 $J = \frac{1}{3}ml^2$，而绕**质心**转动的转动惯量是 $J_c = \frac{1}{12}ml^2$。本题固定轴在 O 点（端点），极易因为记忆模糊而错代为质心的转动惯量。

2. **重力力矩的力臂计算：**在计算任意转角 θ 的重力力矩时，必须明确 θ 的几何定义。本题图中明确标识 θ 是杆与**水平线**的夹角，因此重力作用线的垂直距离（力臂）是 $\frac{l}{2}\cos\theta$；若某些题目中定义 θ 为与**竖直方向**的偏角，力臂则会变为 $\frac{l}{2}\sin\theta$。做此类转动问题时，仔细审图是保证力矩表达式正确的前提。

3-13 题解：

解答过程： (1). **求放手时棒的角加速度：**设均匀直棒的质量为 m，长度为 $L = 1$ m。棒绕一端固定的水平光滑轴转动，其转动惯量由公式（1）给出：

$$J = \frac{1}{3}mL^2 \tag{1}$$

放手瞬间，棒受到的重力力矩由重力在垂直于棒的方向上的分量产生。重力作用于棒的质心（距转轴 $\frac{L}{2}$ 处），且题图所示棒与水平面的夹角为 60°，因此重力力臂为 $\frac{L}{2}\cos 60^\circ$。由此建立重力力矩 τ 的公式（2）：

$$\tau = mg\frac{L}{2}\cos 60^\circ \tag{2}$$

根据刚体定轴转动定律 $\tau = J\alpha$，结合公式（1）和公式（2），可得角加速度 α 为公式（3）：

$$\alpha = \frac{\tau}{J} = \frac{mg\frac{L}{2}\cos 60^\circ}{\frac{1}{3}mL^2} \tag{3}$$

将公式（3）化简并代入 $L = 1\ \mathrm{m}, \cos 60^\circ = 0.5$ 得到初始角加速度（4）：

$$\alpha = \frac{3g\cos 60^\circ}{2L} = \frac{3g \times 0.5}{2 \times 1} = 0.75g\ \mathrm{rad/s^2} \tag{4}$$

（若取重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，则 $\alpha = 7.35\ \mathrm{rad/s^2}$）

(2). **求棒转到竖直位置时的角速度：**棒下落过程中，只有重力做功，系统机械能守恒。以竖直最低点处质心所在位置为重力势能零点。初始时刻，棒的质心距水平轴的高度为 $\frac{L}{2}\sin 60^\circ$。竖直位置时，质心距水平轴的垂直距离为 $\frac{L}{2}$。质心下降的垂直高度差 Δh 可由公式（5）计算：

$$\Delta h = \frac{L}{2} - \frac{L}{2}\sin 60^\circ = \frac{L}{2}(1 - \sin 60^\circ) \tag{5}$$

根据机械能守恒定律，重力势能的减少量等于转动动能的增加量，建立能量守恒方程（6）：

$$mg\Delta h = \frac{1}{2}J\omega^2 \tag{6}$$

将公式（1）的 J 和公式（5）的 Δh 代入方程（6）中：

$$mg\frac{L}{2}(1 - \sin 60^\circ) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}mL^2\right)\omega^2 \tag{7}$$

对公式（7）进行化简，解得角速度 ω 的解析式（8）：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g(1 - \sin 60^\circ)}{L}} \tag{8}$$

代入具体数值（$\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$）得到最终结果（9）：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g(1-\frac{\sqrt{3}}{2})}{1}} = \sqrt{3g\left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)} \tag{9}$$

（若取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，则 $\omega \approx 1.98\ \mathrm{rad/s}$）

易混淆知识点说明： 1. **重力力矩的计算：**极易将力臂错写成 $\dfrac{L}{2}\sin 60^\circ$。题目中 60° 是棒与水平面的夹角，重力垂直向下，因此有效的水平力臂应该是物理长度乘以夹角的余弦。

2. **势能零点的选取与高度差：**在计算机械能守恒时，质心下降的高度是解题核心。棒从与水平面成 60° 的位置摆到竖直位置，质心并非下降了整整 $\dfrac{L}{2}$，而是下降了初末状态的高度差 $\dfrac{L}{2} - \dfrac{L}{2}\sin 60^\circ$。画图明确初末态质心的几何高度是最稳妥的方法。

3-14 题解：

解答过程：(1). **求开始转动时的角速度：**小球与细杆碰撞过程极短，碰撞期间桌面的摩擦力矩远小于小球对杆的冲击力矩，因此小球与细杆组成的系统对转轴 O 的角动量守恒。设杆的转动惯量为 J，质量为 m，长度为 L。小球质量 $m_0 = m/3$，碰撞点 $OP = \dfrac{3}{4}L$。转动惯量由公式（1）给出：

$$J = \frac{1}{3}mL^2 \tag{1}$$

碰撞前，系统只有小球具有角动量，根据角动量定义建立公式（2）：

$$L_i = m_0 v_0 \cdot OP = \left(\frac{m}{3}\right) v_0 \left(\frac{3}{4}L\right) = \frac{1}{4}mv_0L \tag{2}$$

碰撞后，小球以 $v = v_0/3$ 的速度反弹，杆以角速度 ω_0 开始转动。碰撞后的总角动量为公式（3）：

$$L_f = J\omega_0 + m_0(-v)\cdot OP = \frac{1}{3}mL^2\omega_0 - \left(\frac{m}{3}\right)\left(\frac{v_0}{3}\right)\left(\frac{3}{4}L\right) \tag{3}$$

将公式（3）化简得出公式（4）：

$$L_f = \frac{1}{3}mL^2\omega_0 - \frac{1}{12}mv_0L \tag{4}$$

根据角动量守恒 $L_i = L_f$，联立公式（2）和公式（4）得到等式（5）：

$$\frac{1}{4}mv_0L = \frac{1}{3}mL^2\omega_0 - \frac{1}{12}mv_0L \tag{5}$$

对公式（5）移项化简，求得开始转动时的角速度 ω_0（6）：

$$\frac{1}{3}mL^2\omega_0 = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)mv_0L = \frac{1}{3}mv_0L \implies \omega_0 = \frac{v_0}{L} \tag{6}$$

(2). **求杆所受摩擦力矩的大小**：杆在水平桌面上转动时，各处受到的滑动摩擦力方向均与运动方向相反。在距转轴 O 为 x 处，取长度为 dx 的微元。该微元的质量为 $dm = \frac{m}{L}dx$，所受支持力为 $dN = dm \cdot g$。该微元受到的滑动摩擦力为 $df = \mu dN = \mu\frac{m}{L}gdx$。此摩擦力对转轴 O 产生的微摩擦力矩为 $dM_f = xdf$，建立微元公式（7）：

$$dM_f = x\left(\mu\frac{m}{L}gdx\right) = \frac{\mu mg}{L}xdx \tag{7}$$

对公式（7）从 0 到 L 积分，得到总摩擦力矩 M_f 的大小（8）：

$$M_f = \int_0^L \frac{\mu mg}{L}xdx = \frac{\mu mg}{L}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^L = \frac{1}{2}\mu mgL \tag{8}$$

(3). **求杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间**：杆在定摩擦力矩作用下做匀减速转动。根据刚体定轴转动定律，由公式（1）和公式（8）求得角加速度 α 的大小（9）：

$$|\alpha| = \frac{M_f}{J} = \frac{\frac{1}{2}\mu mgL}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{3\mu g}{2L} \tag{9}$$

设经历的时间为 t，根据匀变速转动公式 $\omega_t = \omega_0 - |\alpha|t = 0$，代入求得时间公式（10）：

$$t = \frac{\omega_0}{|\alpha|} = \frac{\frac{v_0}{L}}{\frac{3\mu g}{2L}} = \frac{2v_0}{3\mu g} \tag{10}$$

转过的角度 θ 可由 $\omega_t^2-\omega_0^2=-2|\alpha|\theta$ 得到公式（11）：

$$\theta=\frac{\omega_0^2}{2|\alpha|}=\frac{\left(\frac{v_0}{L}\right)^2}{2\left(\frac{3\mu g}{2L}\right)}=\frac{v_0^2}{3\mu gL} \tag{11}$$

（注：也可直接使用动能定理求解转过的角度：$-M_f\theta=0-\frac{1}{2}J\omega_0^2$，结果完全一致）。

易混淆知识点说明： 1. **角动量的符号规定：**碰撞后小球反弹，其速度方向与初速度相反，因此在列写碰撞后的总角动量表达式时，小球的角动量必须带负号。漏掉该负号是这类碰撞题中最常见的失分点。

2. **分布阻力矩的计算：**细杆在桌面上转动受到的摩擦力并非集中在质心，不能想当然地用“总摩擦力 μmg 乘以质心力臂 $L/2$”来算（虽然本题恰好结果一样，但如果质量分布不均匀则必然出错）。正规且严谨的做法是通过微元法积分求解。

3-16 题解：

解答过程： (1). **求碰撞后瞬间细棒的角速度 ω：**碰撞时间极短，重力的冲量矩可以忽略。在小球与细棒碰撞的过程中，系统受到固定轴 O 的外力作用，因此系统的动量不守恒；但外力通过转轴 O，力臂为零，因此系统对轴 O 的**角动量守恒**。规定逆时针（或小球初始速度方向对应的旋转方向）为正方向。碰撞前，细棒静止，只有小球具有相对于 O 轴的角动量，如公式（1）：

$$L_i=m_2v_1l \tag{1}$$

碰撞后，细棒以角速度 ω 转动，小球反弹，速度方向相反，取值为 $-v_2$。碰撞后系统的总角动量如公式（2）：

$$L_f=J\omega+m_2(-v_2)l=J\omega-m_2v_2l \tag{2}$$

其中，均匀细棒绕一端悬挂点的转动惯量 J 为公式（3）：

$$J=\frac{1}{3}m_1l^2 \tag{3}$$

根据角动量守恒定律 $L_i = L_f$，联立公式（1）和公式（2），代入公式（3）得到等式（4）：

$$m_2 v_1 l = \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega - m_2 v_2 l \tag{4}$$

对公式（4）移项并解得碰撞后瞬间细棒的角速度 ω（5）：

$$\omega = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l} \tag{5}$$

(2). **求细棒能够摆动的最大摆角 θ_m**：碰撞结束后，细棒在向上摆动的过程中，只有重力做功，机械能守恒。取细棒静止时的最低点所在水平面为重力势能零参考面。碰撞后瞬间，细棒的初始动能为 E_k，初始势能为 E_{p1}（质心高度为 $l/2$），总机械能 E_1 如公式（6）：

$$E_1 = \frac{1}{2} J\omega^2 + m_1 g \frac{l}{2} \tag{6}$$

当细棒摆动到最大摆角 θ_m 时，角速度为零，动能为零。此时质心距离转轴 O 的竖直深度为 $\frac{l}{2}\cos\theta_m$。若以质心初位置为零势面，则质心升高的高度 Δh 可由公式（7）得出：

$$\Delta h = \frac{l}{2} - \frac{l}{2}\cos\theta_m = \frac{l}{2}(1 - \cos\theta_m) \tag{7}$$

根据机械能守恒定律，动能转化为重力势能，结合公式（7）得出方程（8）：

$$\frac{1}{2} J\omega^2 = m_1 g \Delta h = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos\theta_m) \tag{8}$$

将公式（3）的 J 和公式（5）的 ω 代入公式（8）中：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} m_1 l^2\right)\left[\frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l}\right]^2 = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos\theta_m) \tag{9}$$

化简公式（9）等式左侧：

$$\frac{1}{6} m_1 l^2 \cdot \frac{9m_2^2(v_1 + v_2)^2}{m_1^2 l^2} = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos\theta_m) \tag{10}$$

进一步消去同类项得到公式（11）：

$$\frac{3m_2^2(v_1 + v_2)^2}{2m_1} = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos\theta_m) \tag{11}$$

由公式（11）解得 $\cos\theta_m$ 的表达式（12）：

$$1-\cos\theta_m=\frac{3m_2^2(v_1+v_2)^2}{m_1^2gl}\implies\cos\theta_m=1-\frac{3m_2^2(v_1+v_2)^2}{m_1^2gl}\tag{12}$$

由公式（12）应用反三角函数最终得到最大摆角 θ_m（13）：

$$\theta_m=\arccos\left(1-\frac{3m_2^2(v_1+v_2)^2}{m_1^2gl}\right)\tag{13}$$

易混淆知识点说明： 1. **角动量的矢量性：**碰撞后小球反弹，速度方向发生改变，在代入角动量公式时，反弹速度产生的角动量必须取负号（$-m_2v_2l$）。如果将其写成加号，会导致计算出的棒的角速度偏小。

2. **机械能守恒中的高度变化：**计算重力势能变化时，必须关注**质心**的高度变化，而不是棒末端的高度变化。细棒质心在几何中心，其高度变化量是 $\frac{l}{2}(1-\cos\theta_m)$，而不是 $l(1-\cos\theta_m)$。

3-17 题解：

解答过程：(1). **求杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式：**从图中可以看出，θ 是细杆与水平线的夹角。重力作用在杆的质心（距 O 点 $l/2$ 处），力臂为 $\frac{l}{2}\cos\theta$。重力产生的力矩 τ 如公式（1）所示：

$$\tau=m_1g\frac{l}{2}\cos\theta\tag{1}$$

细杆绕一端旋转的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$。根据刚体定轴转动定律 $\tau=J\alpha$，结合公式（1）得出角加速度公式（2）：

$$\alpha=\frac{\tau}{J}=\frac{m_1g\frac{l}{2}\cos\theta}{\frac{1}{3}m_1l^2}=\frac{3g\cos\theta}{2l}\tag{2}$$

(2). **求杆转到竖直位置时的角动量和动能：**细杆从水平位置自由转到竖直位置，质心下降的高度为 $l/2$。根据机械能守恒，减小的重力势能转化为细杆的转动动能 E_k，如公式（3）：

$$E_k=m_1g\frac{l}{2}\tag{3}$$

由 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ 可求得此时细杆的角速度 ω（4）：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}m_1 l^2\right)\omega^2 = m_1 g\frac{l}{2} \implies \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}} \tag{4}$$

结合转动惯量和公式（4），杆转到竖直位置时的角动量 L 为公式（5）：

$$L = J\omega = \left(\frac{1}{3}m_1 l^2\right)\sqrt{\frac{3g}{l}} = m_1\sqrt{\frac{gl^3}{3}} \tag{5}$$

(3). **若碰撞是完全弹性的，求碰撞后 m_2 的速度 v'**：碰撞过程时间极短，系统关于 O 轴的角动量守恒。设碰后杆的角速度为 ω'。由角动量守恒建立公式（6）：

$$J\omega = J\omega' + m_2 v' l \tag{6}$$

由于是完全弹性碰撞，系统机械能（动能）也守恒，建立动能方程（7）：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}J\omega'^2 + \frac{1}{2}m_2 v'^2 \tag{7}$$

由公式（6）可得 $J(\omega-\omega') = m_2 v' l$。由公式（7）可得 $J(\omega-\omega')(\omega+\omega') = m_2 v'^2$。将两式相除（假定 $v' \neq 0$），得到碰撞前后的速度关系公式（8）：

$$\omega + \omega' = \frac{v'}{l} \implies \omega' = \frac{v'}{l} - \omega \tag{8}$$

将公式（8）代回角动量守恒公式（6）中：

$$J\left[\omega - \left(\frac{v'}{l} - \omega\right)\right] = m_2 v' l \implies J\left(2\omega - \frac{v'}{l}\right) = m_2 v' l \tag{9}$$

对公式（9）化简解得 v' 的一般表达式（10）：

$$v' = \frac{2J\omega}{m_2 l + \frac{J}{l}} \tag{10}$$

代入已知条件 $J = \frac{1}{3}m_1 l^2, m_2 = \frac{1}{3}m_1$ 以及由公式（4）求得的 $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$，得到最

终速度（11）：

$$v' = \frac{2\left(\frac{1}{3}m_1 l^2\right)\omega}{\frac{1}{3}m_1 l + \frac{1}{3}m_1 l} = \frac{\frac{2}{3}m_1 l^2 \omega}{\frac{2}{3}m_1 l} = \omega l = \sqrt{3gl} \tag{11}$$

(4). **求弹簧被压缩的最大长度** Δx：碰后物体 m_2 以速度 v' 在光滑水平面上运动并压缩弹簧，系统动能全部转化为弹簧的弹性势能。根据机械能守恒，建立能量转化公式（12）：

$$\frac{1}{2}m_2 v'^2 = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{12}$$

将 $m_2 = \dfrac{1}{3}m_1$ 和公式（11）中的 $v' = \sqrt{3gl}$ 代入公式（12）得到等式（13）：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}m_1\right)(3gl) = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \implies \frac{1}{2}m_1 gl = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{13}$$

由公式（13）解得弹簧的最大压缩量 Δx 为公式（14）：

$$\Delta x = \sqrt{\frac{m_1 gl}{k}} \tag{14}$$

易混淆知识点说明：这是一道非常经典的“等效质量”问题。在第 (3) 问中，计算出 $v' = \omega l$，意味着细杆末端的碰撞点将其全部的线速度传递给了小球，此时如果去算碰后细杆的角速度 ω'，会发现恰好为 0。产生这种“速度完全交换、细杆停下”的现象，是因为碰撞点所在的**有效质量**（$m_{eff} = \dfrac{J}{l^2} = \dfrac{1}{3}m_1$）恰好等于被撞物体 m_2 的质量。这就像两个质量相同的质点发生一维完全弹性碰撞会交换速度一样。理解了这一层物理内涵，不仅能验证答案的正确性，还能对刚体碰撞有更深刻的直觉。此外，切记此类有固定轴的碰撞中，**常规的线动量绝不守恒**，只能列角动量守恒方程。

1.4 习题 4

4-7 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的 (　)

A. 动能为零, 势能最大.　　C. 动能最大, 势能最大.

B. 动能为零, 势能为零.　　D. 动能最大, 势能为零.

4-11 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差 $\varphi-\varphi_1$ 为 $\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\,\mathrm{cm}\approx 17.3\,\mathrm{cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____cm, 第一、第二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1-\varphi_2$ 为_____.

4-15 原长为 0.5 m 的弹簧, 上端固定, 下端挂一个质量为 0.1 kg 的物体；当物体静止时, 弹簧长为 0.6 m. 现将物体上推, 使弹簧缩回到原长, 然后放手, 以放手时开始计时, 取竖直向下为正方向, 写出振动表达式 (取 $g=9.8\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$).

4-17 简谐振动的振动曲线如习题 4-17 图所示, 求振动方程.

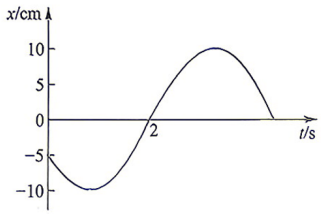

图 9: 习题 4-17 图

4-18 一个质点沿 x 轴做简谐振动, 振幅为 12 cm, 周期为 2 s. 当 $t=0$ 时, 位移为 6 cm, 且向 x 轴正方向运动.

(1). 求振动表达式；

(2). 求 $t=0.5\,\mathrm{s}$ 时, 质点的位置、速度和加速度；

(3). 如果在某时刻质点位于 $x=-6\,\mathrm{cm}$, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间.

4-19 弹簧振子沿 x 轴做简谐振动. 已知振动体最大位移为 $x_m=0.4\,\mathrm{m}$ 时最大回复力大小为 $F=0.8\,\mathrm{N}$, 最大速度为 $v_m=0.8\pi\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, 又知 $t=0$ 的位移为 $+0.2\,\mathrm{m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反. 求:

(1). 振动的能量；

(2). 该振动的表达式.

4-21 两个同方向同频率的简谐振动曲线如习题 4-21 图所示.

(1). 求合振动的振幅；

(2). 求合振动的表达式.

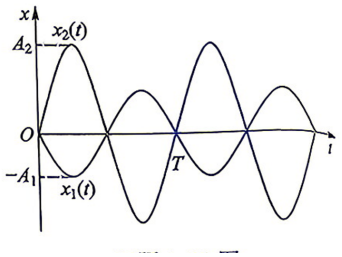

图 10: 习题 4-21 图

4-22 已知一平面简谐波的波函数为 $y = 0.25\cos(125t - 0.37x)$ (SI 单位) 分别求:

(1). $x_1 = 10\,\mathrm{m}$ 和 $x_2 = 25\,\mathrm{m}$ 两点处质元的振动方程；

(2). x_1 和 x_2 两质点间的振动相位差；

(3). $t = 4\,\mathrm{s}$ 时 x_1 点的振动位移.

4-24 习题 4-24 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求:

(1). 该波的波函数；

(2). P 处质元的振动方程.

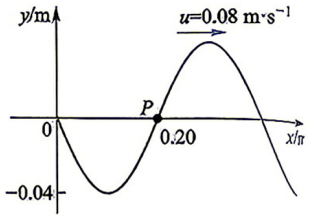

图 11: 习题 4-24 图

4-25 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波,$t = \dfrac{1}{3}\,\mathrm{s}$ 时刻的波形如习题 4-25 图所示, 且周期 T 为 $2\,\mathrm{s}$.

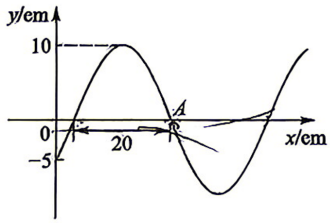

图 12: 习题 4-25 图

(1). 写出 O 点的振动表达式；

(2). 写出该波的波函数；

(3). 写出 A 点的振动表达式；

(4). 写出 A 点离 O 点的距离.

4-26 一平面简谐波以波速度 $u = 0.8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知原点的振动曲线如习题 4-26 图所示. 试写出:

(1). 原点的振动表达式；

(2). 波函数；

(3). 同一时刻相距 $1\,\mathrm{m}$ 的两点之间的相位差.

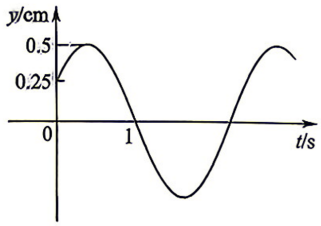

图 13: 习题 4-26 图

4-30 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源, 相距 $\dfrac{1}{4}$ 波长,S_1 比 S_2 的相位超前 $\dfrac{\pi}{2}$. 若两波在 S_1、S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化, 问 S_1、S_2 连线上在 S_1 外侧各点合成波的强度如何？在 S_2 外侧各点的强度又如何？

习题 4 题解

4-7 题解：

解答过程：设沿 x 轴传播的平面简谐波方程为公式（1）：

$$y = A\cos(\omega t - kx) \tag{1}$$

介质中体积为 ΔV 的某质元的动能 E_k 由速度 $v = \dfrac{\partial y}{\partial t}$ 决定，得到公式（2）：

$$E_k = \frac{1}{2}\rho\Delta V v^2 = \frac{1}{2}\rho\Delta V A^2\omega^2\sin^2(\omega t - kx) \tag{2}$$

该质元的弹性势能 E_p 由介质的相对形变 $\dfrac{\partial y}{\partial x}$ 决定，得到公式（3）：

$$E_p = \frac{1}{2}\rho\Delta V A^2\omega^2\sin^2(\omega t - kx) \tag{3}$$

对比公式（2）与公式（3）可知，介质质元的动能与势能随时间的变化是完全同步的。当质元处于平衡位置时，位移 $y = 0$。由公式（1）推导相位关系：

$$\begin{aligned} A\cos(\omega t - kx) &= 0 \\ \Longrightarrow\ \cos(\omega t - kx) &= 0 \\ \Longrightarrow\ \sin^2(\omega t - kx) &= 1 \end{aligned}$$

将此结果代入公式（2）与公式（3），可知此时动能 E_k 与势能 E_p 同时达到最大值。因此，正确选项为 **C**。

易混淆知识点：本题极易将波动过程中的“开放系统质元”与机械振动中的“孤立系统振子”混淆。具体区别如下表所示：

对比维度	**简谐波中的介质质元**	**孤立系统的简谐振子**
系统性质	开放系统，不断接收和传递能量	孤立系统，总机械能守恒
能量变化	同步变化（同相），同时达到极值	相互转化（反相），此消彼长
过平衡位置	形变与速度皆达最大，**动能最大，势能最大**	速度最大、形变为零，**动能最大，势能为零**
在最大位移	形变与速度皆为零，**动能为零，势能为零**	速度为零、形变最大，**动能为零，势能最大**

注：本题若以期末复习考试为主，则主要记住表格即可，推导过程了解即可。

4-11 题解：

答案： 10 ，$-\pi/2$

解答过程：设两个简谐振动分别对应旋转矢量 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$，合振动对应矢量 $\vec{A}$。根据矢量合成法则建立公式（1）：

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \tag{1}$$

对由 $\vec{A}$、$\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 构成的矢量三角形应用余弦定理，得到求解第二个振动振幅 A_2 的公式（2）：

$$A_2^2 = A^2 + A_1^2 - 2AA_1\cos(\varphi - \varphi_1) \tag{2}$$

将已知条件 $A = 20\ \text{cm}$、$A_1 = 10\sqrt{3}\ \text{cm}$ 且相位差 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$ 代入公式（2）中展开：

$$\begin{aligned} A_2^2 &= 20^2 + (10\sqrt{3})^2 - 2(20)(10\sqrt{3})\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= 400 + 300 - 400\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 100 \end{aligned}$$

解得第二个简谐振动的振幅 $A_2 = 10\ \text{cm}$。

为求两者相位差，可建立平面直角坐标系，令 $\vec{A}_1$ 位于 x 轴正半轴（即设 $\varphi_1 = 0$）。此时合矢量 $\vec{A}$ 的相角为 $\pi/6$，将其写为直角坐标形式：

$$\begin{aligned} \vec{A} &= (20\cos 30^\circ, 20\sin 30^\circ) = (10\sqrt{3}, 10) \\ \vec{A}_1 &= (10\sqrt{3}, 0) \end{aligned}$$

结合公式（1）求解 $\vec{A}_2$ 的坐标：

$$\vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1 = (0, 10)$$

可以看出 $\vec{A}_2$ 垂直于 $\vec{A}_1$ 沿 y 轴向上，即其初相 $\varphi_2 = \pi/2$。题目要求第一、第二

两个振动的相位差，如公式（3）所示：

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \tag{3}$$

故两个空分别填 10 和 $-\pi/2$。

易混淆知识点： 1. 使用旋转矢量法求解时，许多人习惯直接盲目套用合振幅公式 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$。但在本题中 A_2 和两者相位差均为未知量，直接代入会形成无法直接求解的复杂方程。灵活利用矢量减法 $\vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1$ 结合余弦定理是破题捷径。

2. 计算相位差时必须仔细审题。常规题目往往询问“第二个与第一个的相位差”（即 $\varphi_2 - \varphi_1$），而本题特别设问 $\varphi_1 - \varphi_2$，若不加注意极易漏写负号。

4-15 题解：

答案： $y = 0.1\cos(7\sqrt{2}t + \pi)$ (SI)

解答过程：首先求解弹簧的劲度系数 k。当挂上物体静止时，系统处于平衡状态，弹力与重力等大反向，建立公式（1）：

$$mg = k\Delta l \tag{1}$$

已知弹簧原长 $l_0 = 0.5$ m，平衡长度 $l = 0.6$ m，则静伸长量 $\Delta l = l - l_0 = 0.1$ m，代入数据得：

$$k = \frac{0.1 \times 9.8}{0.1} = 9.8 \text{ N/m}$$

弹簧振子系统的固有角频率 ω 由公式（2）计算：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.1}} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \text{ rad/s} \tag{2}$$

设该简谐振动的位移学方程为公式（3）：

$$y = A\cos(\omega t + \varphi_0) \tag{3}$$

依题意取竖直向下为坐标系的正方向，并以受力平衡位置（即弹簧长度为 0.6 m

处）为坐标原点 $y=0$。将物体上推至弹簧缩回到原长处放手，即 $t=0$ 时：

$$y_0 = 0.5 - 0.6 = -0.1 \text{ m}$$
$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

利用初始条件求解振动方程的振幅 A 和初相 φ_0：

$$A = \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{(-0.1)^2 + 0} = 0.1 \text{ m}$$
$$y_0 = A\cos\varphi_0 \implies \cos\varphi_0 = \frac{-0.1}{0.1} = -1 \implies \varphi_0 = \pi$$

将求得的各项参数代回公式（3），写出最终的振动表达式：

$$y = 0.1\cos(7\sqrt{2}t + \pi) \text{ (SI)}$$

易混淆知识点： 1. **平衡位置的绝对基准：**弹簧振子的简谐运动必须围绕“受力平衡点”而非“弹簧原长点”展开。在列出振动方程时，坐标 y 必须且只能表示物体偏离此受力平衡位置的位移大小和方向。

2. **坐标正方向对初相的决定性影响：**题目明确规定“取竖直向下为正方向”，这意味着将物体上推回到原长（即向上移动）所对应的初始坐标是负值（$y_0 = -0.1$ m）。如果不严格遵守题目给定的正方向将其记作正值，将会导致求出的初相为 0，使最终得出的振动方程在相位上发生完全反转。

4-17 题解：

答案： $x = 10\cos\left(\frac{5\pi}{12}t + \frac{2\pi}{3}\right)$ (cm)

解答过程：设简谐振动的运动学方程为公式（1）：

$$x = A\cos(\omega t + \phi_0) \tag{1}$$

对位移求导，可得振动速度方程为公式（2）：

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0) \tag{2}$$

由图中振动曲线可知，振幅 $A = 10$ cm。当 $t = 0$ 时，初始位移 $x_0 = -5$ cm，代入公式（1）得：

$$
\begin{aligned}
10\cos\phi_0 &= -5 \\
\implies \cos\phi_0 &= -\frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

同时，在 $t = 0$ 处曲线的斜率为负，说明此时速度 $v_0 < 0$。代入公式（2）可知 $\sin\phi_0 > 0$。综合可得初相 $\phi_0 = \dfrac{2\pi}{3}$。由图可知，当 $t = 2$ s 时，质点首次经过平衡位置且向正方向运动（斜率为正），即 $x = 0$ 且 $v > 0$。结合公式（1）和（2）有：

$$
\begin{aligned}
10\cos\left(2\omega + \frac{2\pi}{3}\right) &= 0 \\
-10\omega\sin\left(2\omega + \frac{2\pi}{3}\right) &> 0
\end{aligned}
$$

要满足余弦为 0 且正弦为负，该时刻的相位应为 $\dfrac{3\pi}{2}$，建立相位等式为公式（3）：

$$
2\omega + \frac{2\pi}{3} = \frac{3\pi}{2} \tag{3}
$$

解公式（3）得到角频率 $\omega = \dfrac{5\pi}{12}$ rad/s。将 A、ω、ϕ_0 代回公式（1），得到最终振动方程：

$$
x = 10\cos\left(\frac{5\pi}{12}t + \frac{2\pi}{3}\right)\ \text{(cm)}
$$

易混淆知识点：本题极易在通过 $t = 2$ s 点求解 ω 时出错。很多学生会错误地认为从 $t = 0$ 到 $t = 2$ 是四分之一个周期或直接代入 $\cos = 0$ 的任意解（如 $\pi/2$）。必须结合图像斜率（速度方向）来判定 $t = 2$ s 时刻对应的确切相位是 $3\pi/2$ 而非 $\pi/2$。

4-18 题解：

答案： (1) $x = 12\cos\left(\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ (cm) (2) 位置 $6\sqrt{3}$ cm，速度 -6π cm/s，加速度 $-6\sqrt{3}\pi^2$ cm/s^2 (3) $\dfrac{5}{6}$ s

解答过程： (1) 已知周期 $T = 2$ s，由周期与角频率关系建立公式（1）：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s} \tag{1}$$

设振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \phi_0)$。已知振幅 $A = 12$ cm。当 $t = 0$ 时，位移 $x_0 = 6$ cm 且向 x 轴正向运动（$v_0 > 0$），代入公式建立条件方程组（2）：

$$\begin{cases} 12\cos\phi_0 = 6 \\ -12\pi\sin\phi_0 > 0 \end{cases} \tag{2}$$

由公式（2）解得 $\cos\phi_0 = \dfrac{1}{2}$ 且 $\sin\phi_0 < 0$，故初相 $\phi_0 = -\dfrac{\pi}{3}$。得到振动表达式为：

$$x = 12\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}$$

(2) 质点的速度和加速度方程分别对位移求一阶和二阶导数，得到公式（3）和公式（4）：

$$v = \frac{dx}{dt} = -12\pi\sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \tag{3}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -12\pi^2\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \tag{4}$$

将 $t = 0.5$ s 代入位移、速度和加速度方程中：

$$\begin{aligned} x &= 12\cos\left(0.5\pi - \frac{\pi}{3}\right) = 12\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6\sqrt{3} \text{ cm} \\ v &= -12\pi\sin\left(0.5\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -12\pi\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -6\pi \text{ cm/s} \\ a &= -12\pi^2\cos\left(0.5\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -12\pi^2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -6\sqrt{3}\pi^2 \text{ cm/s}^2 \end{aligned}$$

(3) 设某时刻位移 $x = -6$ cm 且向负方向运动，设此时相位为 Φ。建立方程（5）：

$$12\cos\Phi = -6 \implies \cos\Phi = -\frac{1}{2} \tag{5}$$

由于向负方向运动，即速度 $v < 0$，得出 $\sin\Phi > 0$。满足条件的相位 $\Phi = \dfrac{2\pi}{3}$。质点回到平衡位置即 $x = 0$，下一个平衡位置对应相位为 $\Phi' = \dfrac{3\pi}{2}$。相位差 $\Delta\Phi$ 计算

如公式（6）所示：

$$\Delta\Phi = \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} \tag{6}$$

所需最短时间 Δt 由公式（7）给出：

$$\Delta t = \frac{\Delta\Phi}{\omega} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{\pi} = \frac{5}{6}\ \mathrm{s} \tag{7}$$

易混淆知识点：第 (3) 问求解最短时间时，必须准确判定初始状态与目标状态的“绝对相位”。已知 $x = -6$ 且 $v < 0$，说明质点正在第二象限的旋转矢量上（$\Phi = 2\pi/3$），向着负向最大位移（$\Phi = \pi$）进发。回到平衡位置指的是越过负向最大点后折返至 $x = 0$ 的位置（对应旋转矢量转至 $\Phi = 3\pi/2$）。切勿将目标点错当成 $\pi/2$ 而得出负的时间值。

本人对于第（3）问的感悟：：对于第 4 章的题目，最重要也是最有助于理解的东西就是：旋转圆法，旋转圆都是从逆时针出发的（不管振动方向正向还是反向），因为旋转圆表示的是时间，时间是不可逆的。下面将详细讲解一下关于旋转圆的知识点（主要以本题第（3）问为主）：

物理思维工具：“参考圆”（旋转矢量法）

要把这一段完全搞懂，我们需要借助一个强大的物理思维工具：**“参考圆”（也叫旋转矢量法）**。

很多同学搞不懂“相位”，是因为只盯着直线上来回跑的质点看。如果我们把这段直线运动，想象成是一个圆周运动在直线上的投影，一切就豁然开朗了。为了让你彻底弄懂，我们一步步来“走”完这个过程。

第一步：理解“相位”到底是什么？

想象有一个圆，半径就是振幅 $A = 12$ cm。圆上有一个点（我们叫它“参考点”），正在逆时针做匀速圆周运动。这个参考点在横轴（x 轴）上的影子，就是我们在题目中研究的那个做简谐振动的质点。

参考点转过的角度，就是所谓的“相位”。

在圆上：

- 最右边（3 点钟方向）是 0 度 (0)。

- 最上面（12 点钟方向）是 90 度 ($\pi/2$)。
- 最左边（9 点钟方向）是 180 度 (π)。
- 最下面（6 点钟方向）是 270 度 ($3\pi/2$)。

第二步：代入题目的三个关键状态

现在我们让圆上的点开始逆时针转，盯着它在 x 轴上的影子（质点）看：

状态 1：当前所在位置（相位 $2\pi/3$）

- **圆上的位置：**点转到了第二象限，角度是 120°（即 $2\pi/3$）。
- **影子的状态（质点）：**此时影子在 x 轴负半轴的 -6 cm 处。因为圆上的点正在往左上角转，所以它的影子也正在向左（负方向）运动。这就对应了题目说的“位于 $x = -6$ cm，且向 x 轴负方向运动”。

状态 2：走到负最大位移处（相位 π）

- **圆上的位置：**点继续逆时针转，到达了最左边，也就是 9 点钟方向。这个位置的角度是 180°（即 π）。
- **影子的状态（质点）：**此时影子到达了 x 轴的最左端，也就是 $x = -12$ cm 的位置。此时影子不能再往左了，它的速度瞬间减为 0，准备掉头向右走。

状态 3：掉头回到平衡位置（相位 $3\pi/2$）

- **圆上的位置：**点从最左边继续逆时针转，来到了最底部，也就是 6 点钟方向。这个位置的角度是 270°（即 $3\pi/2$）。
- **影子的状态（质点）：**此时影子刚好走到了 x 轴的正中间（原点 $x = 0$），也就是平衡位置。因为圆上的点正在向右下角转，所以它的影子此时正在向右（正方向）运动。

总结一下区别：

- 当相位是 $\pi/2$（最上面）时，质点在平衡位置 $x = 0$，但正在**向左走**。
- 当相位是 $3\pi/2$（最下面）时，质点在平衡位置 $x = 0$，但正在**向右走**。

因为质点是从左边 $(-6\ \mathrm{cm})$ 掉头往右走回来的，所以它经过平衡位置时必然是向右走的，因此对应的相位只能是底部的 $3\pi/2$。

4-19 题解：

答案： (1) 0.16 J (2) $x = 0.4\cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ (SI)

解答过程： (1) 根据简谐振动的动力学特征，最大回复力 F_m 与振幅 A（即最大位移 x_m）的关系建立公式（1）：

$$F_m = kA \tag{1}$$

代入已知数据 $F_m = 0.8\ \mathrm{N}$ 和 $A = x_m = 0.4\ \mathrm{m}$，解得系统的等效劲度系数 k：

$$k = \frac{0.8}{0.4} = 2\ \mathrm{N/m}$$

因为是简谐振动，所以振动系统的总能量 E 等于系统经过最大位移时的最大弹性势能，由公式（2）计算得出：

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \tag{2}$$

代入数据得：

$$E = \frac{1}{2} \times 2 \times 0.4^2 = 0.16\ \mathrm{J}$$

(2) 设简谐振动的运动学表达式为 $x = A\cos(\omega t + \phi_0)$。已知最大速度 $v_m = 0.8\pi\ \mathrm{m/s}$，利用最大速度与角频率的关系建立公式（3）：

$$v_m = \omega A \tag{3}$$

代入求得角频率 ω：

$$\omega = \frac{0.8\pi}{0.4} = 2\pi\ \mathrm{rad/s}$$

当 $t=0$ 时，初始位移 $x_0=+0.2$ m，将其代入振动方程：

$$0.4\cos\phi_0=0.2 \implies \cos\phi_0=\frac{1}{2}$$

同时已知初速度与 x 轴正向相反（即 $v_0<0$），而速度方程 $v=-A\omega\sin(\omega t+\phi_0)$，故要求 $t=0$ 时 $\sin\phi_0>0$。综合正弦与余弦的条件得出初相 $\phi_0=\dfrac{\pi}{3}$。综上，该振动的最终表达式为：

$$x=0.4\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{3}\right)\ \text{(SI)}$$

易混淆知识点：在求解简谐振动能量时，很多学生习惯于寻找振子质量 m 并利用 $E=\dfrac{1}{2}mv_m^2$ 来计算。但本题并未直接给出质量。灵活理解简谐运动的本质，利用“最大回复力”求出劲度系数 k，直接通过最大势能公式 $E=\dfrac{1}{2}kA^2$ 求解，是突破此类“隐去质量”题目的关键途径。

4-21 题解：

答案： (1) $\sqrt{A_1^2+A_2^2}$ (2) $x=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\cos\left(\dfrac{2\pi}{T}t-\pi+\arctan\dfrac{A_2}{A_1}\right)$

解答过程：(1) 根据振动曲线图，我们首先写出两个分振动的独立表达式。$x_1(t)$ 曲线在 $t=0$ 时恰好位于负向最大位移处，其振幅为 A_1，周期为 T。设角频率为 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，则其初相 $\phi_1=\pi$（或 $-\pi$），振动方程写为公式（1）：

$$x_1=A_1\cos(\omega t+\pi) \tag{1}$$

$x_2(t)$ 曲线在 $t=0$ 时刚好通过平衡位置且斜率为正（向正向运动），其振幅为 A_2，初相 $\phi_2=-\dfrac{\pi}{2}$，振动方程写为公式（2）：

$$x_2=A_2\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right) \tag{2}$$

两个振动的相位差 $\Delta\phi=\phi_2-\phi_1=-\dfrac{\pi}{2}-\pi=-\dfrac{3\pi}{2}$（等效于 $\dfrac{\pi}{2}$ 的相位差），这说明两个振动在相位上是相互正交的。利用矢量合成法则，合振幅 A 的计算如公式（3）所示：

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}=\sqrt{A_1^2+A_2^2} \tag{3}$$

(2) 设合振动的表达式为 $x = A\cos(\omega t + \phi)$。我们可以利用直角坐标系投影法来求解合初相 ϕ：在相量图中，将 x_1 和 x_2 的旋转矢量在 x 轴和 y 轴上分解，建立 $t = 0$ 时刻的分量方程组（4）：

$$\begin{cases} A\cos\phi = A_1\cos\pi + A_2\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -A_1 \\ A\sin\phi = A_1\sin\pi + A_2\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -A_2 \end{cases} \tag{4}$$

由方程组（4）可知，合相量的余弦分量和正弦分量均为负值，这明确界定了合相量 ϕ 必然位于第三象限。利用正切关系求解角度：

$$\tan\phi = \frac{-A_2}{-A_1} = \frac{A_2}{A_1}$$
$$\Longrightarrow \phi = -\pi + \arctan\frac{A_2}{A_1}$$

代入图示给出的时间周期参数 $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$，得到最终完整的合振动表达式：

$$x = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}\cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \pi + \arctan\frac{A_2}{A_1}\right)$$

易混淆知识点：在合成两个同频简谐振动求解合初相 ϕ 时，极易直接套用公式 $\tan\phi = \dfrac{A_2}{A_1}$ 然后按计算器得出 $\phi = \arctan(A_2/A_1)$，从而误将初相定在第一象限。必须严格根据旋转矢量的横轴投影（本题为 $-A_1$）和纵轴投影（本题为 $-A_2$）的具体符号来判定其所在的象限。由于本题两投影皆为负，合相量必定在第三象限，因此在求得反正切主值后必须加上（或减去）π 以进行象限修正。

补充：根据1和2可得出初相位分别为 π(x 负半轴)，和 $-\dfrac{\pi}{2}$(y 负半轴)，可以做出矢量合成图：

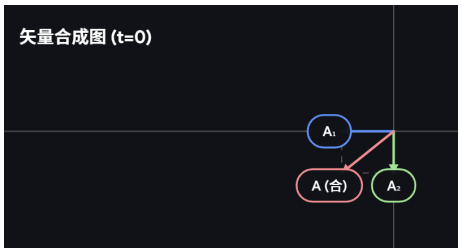

图 14: 辅助矢量图

再次说明：根据初相位做矢量图和旋转圆法在第 4 章非常重要，一定要重点掌握！

1.5 习题 7

7-9 一个细玻璃棒被弯成半径为 **R** 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷 $+\mathbf{Q}$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-\mathbf{Q}$, 如习题 7-9 图所示。试求圆心 **O** 处的电场强度。

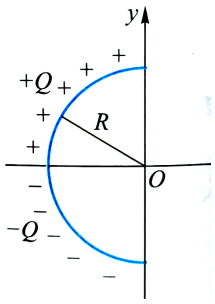

图 15: 图 7-9

7-11 如习题 7-11 图所示两个无限大的平行平面都均匀带电，电荷的面密度分别为 σ_1 和 σ_2，试求空间各处场强。

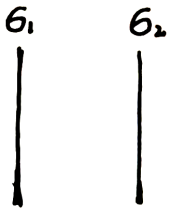

图 16: 图 7-11

7-13 如习题 7-13 图所示，在点电荷 q 的电厂中, 选取以 q 为中心、**R** 为半径的球面上一点 **P** 作为电势零点, 求与点电荷 q 距离为 r 的 $\mathbf{P}'$ 点的电势。

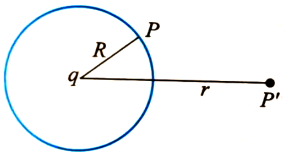

图 17: 图 7-13

7-14 如习题 7-14 图所示, 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，分别放置着三个正的点电荷 q、$2q$、$3q$. 若将另一个正点电荷 **Q** 从无穷远处移到三角形的中心 **O** 处，外力所做的功多大?

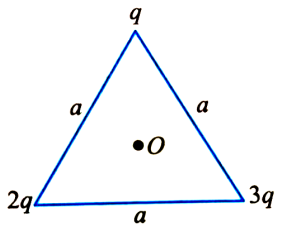

图 18: 图 7-14

7-15 如习题 7-15 图所示，试验电荷 q 在点电荷 $+\mathbf{Q}$ 产生的电场中，沿半径为 $\mathbf{R}$ 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道，由 a 点移动到 d 点的过程中电场力做的功为多少？从 d 点移动到无限远处的过程中，电场力做的功为多少？

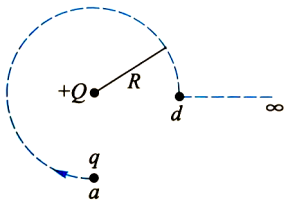

图 19: 图 7-15

7-17 电荷 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势 (设无限远处为电势零点)

1.6 习题 8

8-5 电荷量 **Q** 均匀分布在半径为 **R** 的球体内，则球内、球外的静电能之比为_____.

2 课本例题重现

2.1 第一章

L1-2 如图 1-6 所示，一人通过一根不可伸缩的绳水平向右拉小车前进，绳跨过一个小定滑轮，小车位于人拉绳的一端上方高为 h 的平台上，人的速率 v_0 不变，求人离滑轮的水平距离为 s 时，小车的速度大小和加速度大小。

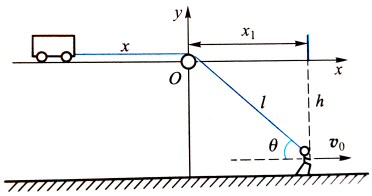

图 20: 图 1-6

解 小车水平向右做直线运动，小车做平动，可看成质点，以地面为参考系，以滑轮处为坐标原点，水平向右为 x 轴正向，竖直向上为 y 轴正向，建立平面直角坐标系. 任意时刻小车的坐标 (x, y) 为 $(x, 0)$（此处 $x < 0$），人的坐标 (x, y) 为 $(x_1, -h)$，小车和人的 y 坐标都是常量. 由速度的定义，小车的速度为

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} i + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} j = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} i$$

所以小车的速度沿 x 轴方向. 人的速度为

$$v_0 = \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} i + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} j = \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} i$$

已知人的速度 $v_0 = v_0 i$，所以有

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = v_0 \tag{1}$$

又因为绳不可伸缩，设绳总长为 l_0，定滑轮和人之间的绳长为 l，则有 $l_0 = l + |x| = l - x$，所以

$$x = l - l_0 = \sqrt{x_1^2 + h^2} - l_0 \tag{2}$$

因此，小车的速度为

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}i=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sqrt{x_1^2+h^2}-l_0\right)i=\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{x_1^2+h^2}-l_0\right)}{\mathrm{d}x_1}\cdot\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}i=\frac{x_1v_0}{\sqrt{x_1^2+h^2}}i \tag{3}$$

故当人离滑轮的水平距离为 s 时，即 $x_1=s$ 时，小车的速度大小为 $v=\dfrac{sv_0}{\sqrt{s^2+h^2}}$，方向水平向右.

将式（3）的任意时刻的速度 v 再对时间求导，并利用式（1），可得小车的加速度为

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_1v_0}{\sqrt{x_1^2+h^2}}\right)i=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_1}\left(\frac{x_1v_0}{\sqrt{x_1^2+h^2}}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}i=\frac{h^2v_0^2}{\left(x_1^2+h^2\right)^{\frac{3}{2}}}i \tag{4}$$

小车的加速度方向水平向右，小车做变加速运动，当人离滑轮的水平距离为 s 时，加速度大小为

$$a=\frac{h^2v_0^2}{\left(s^2+h^2\right)^{\frac{3}{2}}} \tag{5}$$

L1-3 以速度 v_0 平抛一小球，不计空气阻力，如图 1-12 所示. 以平抛时为计时起点，求 t 时刻小球的切向加速度分量 a_t 和法向加速度分量 a_n，以及轨迹的曲率半径 ρ.

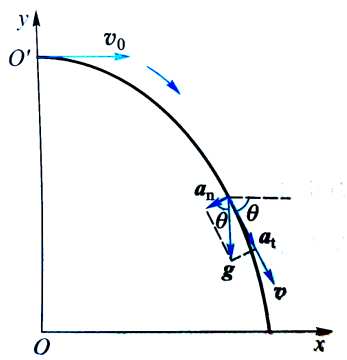

图 21: 图 1-12

解一 建立如图 1-12 所示直角坐标系. 任意 t 时刻，小球的加速度即重力加速度 g，方向竖直向下，大小不变. 而任意时刻 t，小球速度的 x,y 分量分别为

$$v_x=v_0,\quad v_y=gt \tag{1}$$

故任意时刻，速度矢量与 x 轴正向之间的夹角 θ（即重力加速度 g 与法向加速度之间的夹角）满足

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0} \tag{2}$$

所以，法向加速度分量为

$$a_n = g\cos\theta = g\frac{v_0}{v} = \frac{gv_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2t^2}} \tag{3}$$

切向加速度分量为

$$a_t = g\sin\theta = g\frac{gt}{v} = \frac{g^2t}{\sqrt{v_0^2 + g^2t^2}} \tag{4}$$

轨迹的曲率半径为

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\left(v_0^2 + g^2t^2\right)^{3/2}}{gv_0} \tag{5}$$

解二　以抛出点 O' 为自然坐标的原点，建立如图 1-12 所示自然坐标系. 任意 t 时刻，小球速度的 x, y 分量和速率 v 分别为

$$v_x = v_0, \quad v_y = gt, \quad v = |v| = \sqrt{v_0^2 + g^2t^2} \tag{6}$$

故由式（6），小球的切向加速度分量为

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{g^2t}{\sqrt{v_0^2 + g^2t^2}} \tag{7}$$

由于小球的加速度即重力加速度 g，方向竖直向下，大小不变，所以，法向加速度分量为

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{g^2 - \left(\frac{g^2t}{\sqrt{v_0^2 + g^2t^2}}\right)^2} = \frac{gv_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2t^2}} \tag{8}$$

轨迹的曲率半径为

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\left(v_0^2 + g^2t^2\right)^{3/2}}{gv_0} \tag{9}$$

L1-4 一飞轮以初始转速 $n = 1\,500\ \mathrm{r\cdot min^{-1}}$ 转动，受制动后均匀地减速，经 $t = 50\ \mathrm{s}$ 后静止. (1) 求角加速度 α；(2) 从开始制动到静止，飞轮转过的转数 N；(3) 制动开始后 20 s 时飞轮的角速度；(4) 设飞轮半径为 $R = 0.60\ \mathrm{m}$，求 $t = 20\ \mathrm{s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的速率和加速度大小.

解 (1) 设飞轮初始角速度方向为正方向，则

$$\omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 1\,500}{60}\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}} = 50\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$$

当 $t = 50\ \mathrm{s}$ 时，$\omega = 0$，而且 $\alpha =$ 常量，故由式 (1.33) 可得

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 50\pi}{50}\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}} = -\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}} = -3.14\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}} \tag{1}$$

(2) 从开始制动到静止，飞轮转过的角位移 $\Delta\theta$ 和转数 N 分别为

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = \left[50\pi \times 50 + \frac{1}{2} \times (-\pi) \times 50^2\right]\mathrm{rad} = 1\,250\pi\ \mathrm{rad}$$

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{1\,250\pi}{2\pi}\ \mathrm{r} = 625\ \mathrm{r} \tag{2}$$

(3) 制动开始后 $t = 20\ \mathrm{s}$ 时飞轮的角速度为

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = [50\pi + (-\pi) \times 20]\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}} = 30\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}} \tag{3}$$

(4) $t = 20\ \mathrm{s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的速率为

$$v = R\omega = 0.60 \times 30\pi\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} = 18\pi\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} = 56.5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$t = 20\ \mathrm{s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的切向加速度和法向加速度分别为

$$a_t = R\alpha = 0.60 \times (-\pi)\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} = -0.60\pi\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} = -1.88\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

$$a_n = R\omega^2 = 0.60 \times (30\pi)^2\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} = 5.33 \times 10^3\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

$t = 20$ s 时刻飞轮边缘上任一点的加速度大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 5.33 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \tag{4}$$

L1-5 已知质点的运动学方程为 $r = 2ti + (8 - 6t^2)j$ (SI 单位)，求：(1) 质点运动轨迹方程；(2) 从 $t_1 = 1$ s 到 $t_2 = 2$ s 这段时间内质点的位移、平均速度；(3) 在任意时刻的速度、加速度；(4) 在任意时刻的切向加速度、法向加速度.

解 (1) 运动学方程写成分量式

$$x = 2t, \quad y = 8 - 6t^2, \quad z = 0 \tag{1}$$

质点在 $z = 0$ 的平面内运动. 由式（1）消去时间 t，即得轨迹方程 $y = 8 - \dfrac{3}{2}x^2\,(z = 0)$，这是一条抛物线.

(2) $t_1 = 1$ s 时的位置矢量 $r_1 = (2i + 2j)$ m；$t_2 = 2$ s 时的位置矢量 $r_2 = (4i - 16j)$ m. 这段时间内质点的位移为

$$\Delta r = r_2 - r_1 = (2i - 18j) \ \mathrm{m}$$

$t_1 = 1$ s 到 $t_2 = 2$ s 这段时间内质点的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1} = (2i - 18j) \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \tag{2}$$

(3) 由速度定义，可得质点在任意时刻的速度

$$v = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}i + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}j + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}k = 2i - 12tj \tag{3}$$

即由式（3）得速度大小（速率）为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2^2 + (-12t)^2} = \sqrt{4 + 144t^2} = 2\sqrt{1 + 36t^2}$，速度方向与 x 轴正方向的夹角为

$$\theta = \arctan\frac{v_y}{v_x} = \arctan\frac{-12t}{2} = \arctan(-6t)$$

由加速度的定义，可得质点在任意时刻的加速度

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -12j\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \tag{4}$$

即加速度大小为 $a = 12\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$，加速度方向沿 y 轴负方向.

(4) 由切向加速度的定义，可得质点在任意时刻的切向加速度

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(2\sqrt{1+36t^2}\right) = \frac{72t}{\sqrt{1+36t^2}} \tag{5}$$

质点在任意时刻的法向加速度

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{12}{\sqrt{1+36t^2}} \tag{6}$$

L1-6 一质点沿一半径为 $R = 1$ m 的圆周运动，其角量运动学方程为 $\theta = 2 + t + 3t^3$ (SI 单位). 求：(1) $t = 1$ s 时，质点的角位置、角速度、角加速度；(2) $t = 1$ s 时，质点的速率、切向加速度、法向加速度和加速度大小.

解 (1) 由定义可得，任意时刻 t 质点的角速度 ω、角加速度 α 分别为

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 1 + 9t^2 \tag{1}$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 18t \tag{2}$$

将 $t = 1$ s 代入运动学方程及式（1）、式（2），质点的角位置 θ、角速度 ω、角加速度 α 分别为

$$\theta = (2 + t + 3t^3)\big|_{t=1\ \mathrm{s}} = 6\ \mathrm{rad}$$

$$\omega = (1 + 9t^2)\big|_{t=1\ \mathrm{s}} = 10\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$$

$$\alpha = (18t)\big|_{t=1\ \mathrm{s}} = 18\ \mathrm{rad \cdot s^{-2}}$$

(2) $t = 1$ s 时，质点的速率 v、切向加速度 a_t、法向加速度 a_n 和加速度大小 a 分别为

$$v = R\omega = 10\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

$$a_t = R\alpha = 18\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

$$a_n = R\omega^2 = 100\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{18^2 + 100^2}\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} = 101.6\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \tag{3}$$

L1-7 已知质点的加速度为 $a = 2i + 6t^2 j$ (SI 单位)，初始时刻 $(t = 0)$ 质点位于坐标原点处，初速度为 $v_0 = 2i\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. 求：(1) 质点在任意时刻的速度；(2) 运动学方程 $r(t)$ 和轨迹方程.

解 (1) 由已知加速度 $a = 2i + 6t^2 j = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，得

$$\mathrm{d}v = (2i + 6t^2 j)\mathrm{d}t \tag{1}$$

将式（1）两边积分

$$\int_{2i}^{v} \mathrm{d}v = \int_0^t (2i + 6t^2 j)\mathrm{d}t$$

得质点在任意时刻的速度

$$v = (2 + 2t)i + 2t^3 j \quad (\text{SI 单位}) \tag{2}$$

(2) 由式（2）及 $v = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$，积分：

$$\int_0^r \mathrm{d}r = \int_0^t \left[(2 + 2t)i + 2t^3 j\right] \mathrm{d}t$$

得运动学方程

$$r = (2t + t^2)i + \frac{1}{2}t^4 j \quad \text{(SI 单位)} \tag{3}$$

运动学方程的分量形式为

$$x = 2t + t^2, \quad y = \frac{1}{2}t^4 \tag{4}$$

由式（4）消去时间 t，可得轨迹方程

$$2y - \left(\sqrt{x+1} - 1\right)^4 = 0 \tag{5}$$

2.2 第二章

1.